

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH**  
**TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC**  
**THIẾT KẾ WEB**

**THIẾT KẾ WEBSITE GIỚI THIỆU**  
**VÀ KINH DOANH MÔ HÌNH SHK SHOP**

**Người hướng dẫn:**

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

**Sinh viên thực hiện:**

Họ tên: Võ Quang Viễn

Mã số: 110125209

Mã lớp: DA25TTA

**Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026**

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH**  
**TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC**  
**THIẾT KẾ WEB**

**THIẾT KẾ WEBSITE GIỚI THIỆU**  
**VÀ KINH DOANH MÔ HÌNH SHK SHOP**

**Người hướng dẫn:**

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

**Sinh viên thực hiện:**

Họ tên: Võ Quang Viễn

Mã số: 110125209

Mã lớp: DA25TTA

**Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026**

## LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn **cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh** đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài "**Thiết kế Website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**".

Em cũng xin cảm ơn **ChatGPT (OpenAI)** đã hỗ trợ tra cứu thông tin, giải đáp các thắc mắc về lập trình và hỗ trợ trình bày báo cáo, giúp em hoàn thành đề tài thuận lợi hơn.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo, nhưng do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

**Em xin chân thành cảm ơn!**

**Sinh viên thực hiện**

Võ Quang Viễn

## MỤC LỤC

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....                       | 1  |
| 1.1. Đặt vấn đề .....                                     | 1  |
| 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....                             | 1  |
| 1.2.1. Mục tiêu tổng quát .....                           | 1  |
| 1.2.2. Mục tiêu chi tiết .....                            | 2  |
| 1.3. Phương pháp nghiên cứu.....                          | 3  |
| 1.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết .....             | 3  |
| 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm .....           | 3  |
| 1.4. Đối tượng nghiên cứu.....                            | 3  |
| CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....                           | 4  |
| 2.1. Tổng quan về Website.....                            | 4  |
| 2.1.1. Khái niệm website.....                             | 4  |
| 2.1.2. Phân loại website.....                             | 4  |
| 2.1.3. Vai trò của website trong kinh doanh .....         | 5  |
| 2.1.4. Lợi ích của website đối với cửa hàng mô hình ..... | 5  |
| 2.2. Thiết kế giao diện Web .....                         | 5  |
| 2.2.1. Khái niệm thiết kế web .....                       | 5  |
| 2.2.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện.....                 | 6  |
| 2.2.3. UI.....                                            | 6  |
| 2.2.4. UX .....                                           | 7  |
| 2.2.5. Responsive Web Design .....                        | 8  |
| 2.3. HTML5 .....                                          | 8  |
| 2.3.1. Khái niệm.....                                     | 8  |
| 2.3.2. Cấu trúc của một tài liệu HTML .....               | 9  |
| 2.3.3. Các thẻ HTML phổ biến .....                        | 9  |
| 2.3.4. Semantic HTML.....                                 | 10 |
| 2.3.5. Vai trò của HTML trong website .....               | 15 |
| 2.4. CSS3 .....                                           | 16 |
| 2.4.1. Khái niệm CSS .....                                | 16 |
| 2.4.2. Cách nhúng CSS .....                               | 17 |
| 2.4.3. Bộ chọn .....                                      | 22 |
| 2.4.4. Box Model.....                                     | 23 |
| 2.4.5. Flexbox.....                                       | 23 |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.6. Grid Layout .....                           | 26        |
| 2.4.7. Animation và Transition .....               | 26        |
| 2.4.8. Media Query.....                            | 27        |
| 2.5. Java Script .....                             | 27        |
| 2.6. Bootstrap Framework.....                      | 33        |
| 2.6.1. Giới thiệu Bootstrap .....                  | 33        |
| 2.6.2. Grid System.....                            | 34        |
| 2.6.3. Container .....                             | 34        |
| 2.6.4. Navbar .....                                | 34        |
| 2.6.5. Card .....                                  | 35        |
| 2.6.6. Button.....                                 | 35        |
| 2.6.7. Modal .....                                 | 36        |
| 2.6.8. Carousel.....                               | 36        |
| 2.6.9. Utility Classes .....                       | 36        |
| 2.6.10. Responsive .....                           | 37        |
| 2.7. Công cụ phát triển .....                      | 37        |
| 2.7.1. Visual Studio Code .....                    | 37        |
| 2.7.2. Google Chrome Developer Tools .....         | 38        |
| 2.7.3. Git và GitHub .....                         | 38        |
| <b>CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....</b> | <b>38</b> |
| 3.1. Mô tả vấn đề.....                             | 39        |
| 3.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống .....                 | 39        |
| 3.2.1. Yêu cầu chức năng .....                     | 39        |
| 3.2.2. Yêu cầu phi chức năng .....                 | 40        |
| 3.3. Thiết kế dữ liệu .....                        | 41        |
| 3.3.1. Cấu trúc lưu trữ .....                      | 41        |
| 3.3.2. Đặc tả chi tiết.....                        | 41        |
| 3.4. Thiết kế chức năng .....                      | 42        |
| 3.4.1. Chức năng hiển thị sản phẩm .....           | 42        |
| 3.4.2. Chức năng lọc sản phẩm .....                | 42        |
| 3.4.3. Chức năng tìm kiếm.....                     | 43        |
| 3.4.4. Chức năng xem chi tiết sản phẩm .....       | 43        |
| 3.4.5. Chức năng giỏ hàng .....                    | 43        |
| 3.4.6. Chức năng trang cá nhân.....                | 43        |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 3.4.7. Chức năng giao diện đáp ứng.....     | 44 |
| 3.5. Thiết kế giao diện.....                | 44 |
| 3.5.1. Sơ đồ website .....                  | 44 |
| 3.5.2. Giao diện trang chủ .....            | 45 |
| 3.5.3. Giao diện danh mục .....             | 45 |
| 3.5.4. Giao diện danh sách sản phẩm.....    | 46 |
| 3.5.5. Giao diện trang giới thiệu .....     | 47 |
| 3.5.6. Giao diện trang liên hệ .....        | 47 |
| 3.5.7. Giao diện chi tiết sản phẩm.....     | 48 |
| 3.5.8. Giao diện giỏ hàng .....             | 49 |
| 3.5.9. Giao diện trang đăng nhập .....      | 50 |
| 3.5.10. Giao diện trang đăng ký .....       | 51 |
| 3.5.11. Giao diện trang cá nhân .....       | 51 |
| CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....          | 53 |
| 4.1. Dữ liệu thử nghiệm .....               | 53 |
| 4.2. Kết quả thực nghiệm .....              | 54 |
| 4.2.1. Giao diện trang chủ .....            | 55 |
| 4.2.2. Giao diện trang danh mục .....       | 56 |
| 4.2.3. Giao diện trang sản phẩm.....        | 57 |
| 4.2.4. Giao diện trang chi tiết.....        | 58 |
| 4.2.5. Giao diện trang giới thiệu .....     | 59 |
| 4.2.6. Giao diện trang liên hệ .....        | 60 |
| 4.2.7. Giao diện trang giỏ hàng .....       | 61 |
| 4.2.8. Giao diện trang đăng nhập .....      | 62 |
| 4.2.9. Giao diện trang đăng ký .....        | 63 |
| 4.2.10. Giao diện trang cá nhân.....        | 64 |
| CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..... | 65 |
| 5.1. Kết luận .....                         | 65 |
| 5.2. Hướng phát triển .....                 | 67 |

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

## 1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và thực hiện giao dịch thông qua các nền tảng trực tuyến thay vì đến trực tiếp cửa hàng. Đối với các cửa hàng kinh doanh mô hình sưu tầm (figure, anime, game, movie...), việc sở hữu một website riêng không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu mà còn giúp tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hiện nay, nhiều cửa hàng mô hình vẫn chủ yếu kinh doanh thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hoặc Zalo. Mặc dù các nền tảng này giúp tiếp cận khách hàng nhanh chóng nhưng còn tồn tại nhiều hạn chế như khó quản lý danh mục sản phẩm, thông tin sản phẩm thiếu tính hệ thống, việc tìm kiếm sản phẩm chưa thuận tiện và chưa hỗ trợ tốt các chức năng đặt hàng, quản lý đơn hàng cũng như theo dõi doanh thu.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một website chuyên nghiệp cho SHK Shop là cần thiết. Website sẽ đóng vai trò là kênh giới thiệu thương hiệu, cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm mô hình, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và đặt mua sản phẩm trực tuyến, đồng thời giúp người quản trị dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng. Bên cạnh đó, website còn góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, tạo sự tin cậy đối với khách hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh trong môi trường số.

Vì những lý do trên, nhóm lựa chọn đề tài "**Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**" nhằm xây dựng một hệ thống website đáp ứng nhu cầu giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tuyến và nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh của cửa hàng.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

### 1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và xây dựng website giới thiệu và kinh doanh mô hình **SHK Shop** nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm mô hình và hỗ trợ khách hàng

tìm kiếm thông tin sản phẩm một cách thuận tiện. Website được xây dựng với giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng và tương thích trên nhiều thiết bị.

Hệ thống được phát triển bằng các công nghệ **HTML5**, **CSS3**, **JavaScript** và **Bootstrap**, tập trung vào việc xây dựng giao diện trực quan và mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện cho khách hàng khi tham quan và lựa chọn sản phẩm.

### **1.2.2. Mục tiêu chi tiết**

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

Thiết kế giao diện website hiện đại, trực quan và dễ sử dụng.

Xây dựng trang giới thiệu về SHK Shop và các thông tin cần thiết của cửa hàng.

Xây dựng danh sách sản phẩm mô hình với hình ảnh, tên, giá và thông tin cơ bản.

Xây dựng chức năng phân loại và lọc sản phẩm theo từng bộ phim nhằm giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn.

Xây dựng thanh tìm kiếm để hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên.

Xây dựng trang chi tiết sản phẩm, hiển thị đầy đủ thông tin, hình ảnh và mô tả của từng mô hình.

Xây dựng chức năng giỏ hàng, cho phép người dùng thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm trước khi mua.

Xây dựng trang cá nhân nơi lưu thông tin địa chỉ của khách ,và cập nhật tình trạng đơn hàng như thế nào.

Thiết kế giao diện có khả năng hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại nhờ sử dụng Bootstrap.

Kiểm tra và hoàn thiện website nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

### 1.3. Phương pháp nghiên cứu

#### 1.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Nghiên cứu, thu thập và tổng hợp các tài liệu liên quan đến thiết kế website, giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX) và quy trình xây dựng website giới thiệu, kinh doanh sản phẩm. Đồng thời tìm hiểu các công nghệ phát triển web như **HTML5**, **CSS3**, **JavaScript** và **Bootstrap** để làm cơ sở xây dựng giao diện và triển khai các chức năng của website.

Bên cạnh đó, tham khảo các website bán mô hình và thương mại điện tử hiện có để phân tích cách bố trí giao diện, danh mục sản phẩm, thanh tìm kiếm, trang chi tiết sản phẩm và chức năng giỏ hàng nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp cho website SHK Shop.

#### 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Tiến hành thiết kế và xây dựng website dựa trên các kiến thức và tài liệu đã nghiên cứu. Sử dụng **HTML5** để xây dựng cấu trúc trang web, **CSS3** để thiết kế giao diện, **Bootstrap** để tạo giao diện đáp ứng trên nhiều thiết bị và **JavaScript** để xây dựng các chức năng tương tác như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo từng bộ phim, hiển thị trang chi tiết sản phẩm và quản lý giỏ hàng.

Sau khi hoàn thành, tiến hành chạy thử website trên nhiều trình duyệt và nhiều kích thước màn hình khác nhau nhằm kiểm tra tính ổn định, khả năng hiển thị, tốc độ phản hồi và tính chính xác của các chức năng. Từ kết quả kiểm thử, thực hiện điều chỉnh và hoàn thiện website để đáp ứng mục tiêu đề tài.

### 1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc thiết kế và xây dựng website giới thiệu và kinh doanh mô hình **SHK Shop**. Website tập trung vào việc giới thiệu các sản phẩm mô hình, hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo từng bộ phim, xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm và quản lý giỏ hàng.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu việc ứng dụng các công nghệ phát triển web như **HTML5**, **CSS3**, **JavaScript** và **Bootstrap** để xây dựng giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và tương thích trên nhiều thiết bị.

## **CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

### **2.1. Tổng quan về Website**

Chương 2 trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và xây dựng website giới thiệu và kinh doanh mô hình **SHK Shop**. Nội dung chương tập trung giới thiệu tổng quan về website, các nguyên tắc thiết kế giao diện, ngôn ngữ HTML5, CSS3, JavaScript, framework Bootstrap cùng các công cụ hỗ trợ phát triển như Visual Studio Code, Google Chrome Developer Tools và Git/GitHub. Những kiến thức này là nền tảng để phân tích, thiết kế và triển khai các chức năng của hệ thống, đồng thời đảm bảo website hoạt động hiệu quả, có giao diện trực quan, khả năng tương tác cao và tương thích trên nhiều thiết bị.

#### **2.1.1. Khái niệm website**

Website là tập hợp các trang web (Web Pages) được liên kết với nhau, lưu trữ trên máy chủ (Web Server) và truy cập thông qua Internet bằng tên miền hoặc địa chỉ IP. Website được xây dựng nhằm cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ người dùng thực hiện các hoạt động như tìm kiếm thông tin, đăng ký tài khoản hoặc mua sắm trực tuyến.

Một website thường bao gồm các thành phần như giao diện người dùng (Frontend), hệ thống xử lý (Backend), cơ sở dữ liệu (Database), tên miền (Domain) và dịch vụ lưu trữ (Hosting). Hiện nay, website được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, thương mại điện tử, y tế và quản lý doanh nghiệp [1], [2].

#### **2.1.2. Phân loại website**

Website được chia thành hai loại chính

##### **Website tĩnh (Static Website)**

Là website có nội dung cố định, được xây dựng chủ yếu bằng HTML và CSS. Mỗi khi cần cập nhật thông tin phải chỉnh sửa trực tiếp mã nguồn. Website tĩnh có tốc độ tải nhanh, chi phí thấp nhưng ít tính tương tác và khó mở rộng.

##### **Website động (Dynamic Website)**

Là website có khả năng cập nhật nội dung thông qua cơ sở dữ liệu và các ngôn ngữ lập trình như PHP, ASP.NET hoặc Node.js. Website động hỗ trợ nhiều chức năng

nếu đăng nhập, tìm kiếm, giỏ hàng, quản lý sản phẩm và đơn hàng. Đây là loại website được sử dụng phổ biến trong các hệ thống thương mại điện tử [2], [3], [4].

### **2.1.3. Vai trò của website trong kinh doanh**

Website là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên môi trường Internet. Không giống cửa hàng truyền thống, website có thể hoạt động 24/7, giúp khách hàng tìm hiểu thông tin và mua hàng bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, website còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và triển khai các hoạt động marketing trực tuyến như SEO, quảng cáo và khuyến mãi. Việc sở hữu một website chuyên nghiệp góp phần nâng cao uy tín thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường [1], [4].

### **2.1.4. Lợi ích của website đối với cửa hàng mô hình**

Đối với cửa hàng kinh doanh mô hình, website mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giới thiệu sản phẩm với hình ảnh và thông tin chi tiết, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và đặt hàng trực tuyến, đồng thời giúp quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng hiệu quả.

Bên cạnh đó, website giúp mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp cận khách hàng trên toàn quốc, giảm chi phí bán hàng và tăng doanh thu. Các chức năng như giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, đánh giá sản phẩm và quản lý tồn kho cũng góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm và hiệu quả quản lý cửa hàng [1], [2], [4].

## **2.2. Thiết kế giao diện Web**

### **2.2.1. Khái niệm thiết kế web**

Thiết kế web (Web Design) là quá trình xây dựng giao diện và bố cục của một website nhằm tạo ra môi trường trực quan, dễ sử dụng và đáp ứng nhu cầu của người dùng. Thiết kế web không chỉ tập trung vào tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo website hoạt động hiệu quả, dễ điều hướng và tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau. Một website được thiết kế tốt sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng khả năng thu hút khách hàng và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh [1], [5].

### 2.2.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Để xây dựng một website hiệu quả, việc thiết kế giao diện cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau:

**Đơn giản và dễ sử dụng:** Giao diện cần được bố trí rõ ràng, tránh sử dụng quá nhiều màu sắc hoặc chi tiết gây rối mắt.

**Tính nhất quán:** Màu sắc, kiểu chữ, biểu tượng và bố cục nên được sử dụng đồng nhất trên toàn bộ website để tạo sự chuyên nghiệp.

**Dễ điều hướng:** Thanh menu và các chức năng cần được sắp xếp hợp lý, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin.

**Tốc độ tải nhanh:** Hình ảnh và tài nguyên cần được tối ưu để giảm thời gian tải trang, nâng cao trải nghiệm người dùng.

**Khả năng tương thích:** Website cần hiển thị tốt trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau [1], [6].

### 2.2.3. UI

UI (User Interface), hay giao diện người dùng, là tập hợp tất cả các thành phần hiển thị trên website mà người dùng có thể trực tiếp quan sát và tương tác trong quá trình sử dụng. Đây là cầu nối giữa người dùng và hệ thống, giúp truyền tải thông tin, hỗ trợ thực hiện các thao tác và điều hướng người dùng đến các chức năng mong muốn. Một giao diện UI được thiết kế tốt không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng website một cách hiệu quả.

Các thành phần của UI bao gồm nhiều yếu tố như bố cục (Layout), thanh điều hướng (Navigation Bar), nút bấm (Button), biểu mẫu nhập liệu (Form), biểu tượng (Icon), hình ảnh (Image), màu sắc (Color), kiểu chữ (Typography), khoảng cách giữa các thành phần (Spacing) và các hiệu ứng chuyển động (Animation). Những thành phần này cần được sắp xếp một cách khoa học, thống nhất và hợp lý nhằm tạo nên một giao diện trực quan, dễ hiểu và thuận tiện trong quá trình thao tác.

Trong thiết kế website hiện đại, UI cần tuân thủ các nguyên tắc như tính nhất quán (Consistency), tính đơn giản (Simplicity), khả năng nhận biết (Visibility), dễ học và dễ sử dụng (Learnability), đồng thời đảm bảo khả năng phản hồi nhanh đối

với các thao tác của người dùng. Việc sử dụng màu sắc hài hòa, kiểu chữ rõ ràng, kích thước nút bấm phù hợp và bố cục hợp lý sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin cũng như thực hiện các chức năng trên website mà không gặp khó khăn.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, UI còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm sử dụng và hiệu quả tương tác của người dùng. Một giao diện được thiết kế chuyên nghiệp sẽ giúp giảm thời gian làm quen với hệ thống, hạn chế sai sót trong quá trình thao tác, tăng mức độ hài lòng của người dùng và góp phần xây dựng hình ảnh uy tín cho website. Đối với các website thương mại điện tử, UI còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút khách hàng, thời gian người dùng ở lại trang và tỷ lệ thực hiện các hành động như tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và hoàn tất đơn hàng [6], [5].

#### **2.2.4. UX**

UX (User Experience), hay trải nghiệm người dùng, là tổng thể cảm nhận và đánh giá của người dùng trong suốt quá trình tương tác với website, từ khi truy cập, tìm kiếm thông tin cho đến khi hoàn thành các chức năng mong muốn. Khác với UI tập trung vào giao diện hiển thị, UX hướng đến việc tối ưu hóa sự thuận tiện, hiệu quả và mức độ hài lòng của người dùng khi sử dụng hệ thống. Mục tiêu của thiết kế UX là giúp người dùng thực hiện các thao tác một cách nhanh chóng, dễ dàng và đạt được mục đích với số lượng bước thực hiện ít nhất.

Một website có UX tốt cần được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng. Điều này được thể hiện thông qua việc tổ chức nội dung theo cấu trúc logic, hệ thống điều hướng rõ ràng, tốc độ tải trang nhanh, quy trình thao tác đơn giản, thông tin được trình bày dễ hiểu và các chức năng hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, website cần đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều thiết bị và kích thước màn hình khác nhau, giúp người dùng có được trải nghiệm nhất quán khi truy cập bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

Trong quá trình thiết kế UX, các yếu tố như tính dễ sử dụng (Usability), khả năng truy cập (Accessibility), hiệu quả (Efficiency), tính nhất quán (Consistency) và mức độ hài lòng của người dùng (User Satisfaction) luôn được đặt lên hàng đầu. Một trải nghiệm người dùng tốt sẽ giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin, hạn chế các

thao tác không cần thiết, giảm tỷ lệ người dùng rời khỏi website và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống.

Đối với website thương mại điện tử, UX có vai trò đặc biệt quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của khách hàng. Một quy trình tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin, thêm vào giỏ hàng và thanh toán được thiết kế đơn giản, thuận tiện sẽ giúp nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, gia tăng doanh số bán hàng và tạo dựng sự tin tưởng đối với người dùng. Chính vì vậy, UX được xem là một trong những yếu tố quyết định chất lượng và sự thành công của một website hiện đại [6], [5].

### **2.2.5. Responsive Web Design**

Responsive Web Design là phương pháp thiết kế website có khả năng tự động điều chỉnh bố cục và kích thước nội dung để phù hợp với nhiều loại thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Kỹ thuật này thường được thực hiện bằng CSS Media Queries, Grid Layout và Flexbox.

Việc áp dụng Responsive Web Design giúp website hiển thị đẹp trên mọi kích thước màn hình, nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và cải thiện hiệu quả tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Đối với website bán mô hình, thiết kế Responsive giúp khách hàng dễ dàng xem sản phẩm và đặt hàng trên cả máy tính lẫn thiết bị di động [7], [8].

## **2.3. HTML5**

### **2.3.1. Khái niệm**

**HTML (HyperText Markup Language)** là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc của một trang web. HTML không phải là ngôn ngữ lập trình mà là ngôn ngữ đánh dấu, dùng để xác định các thành phần trên trang như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, bảng biểu, biểu mẫu và liên kết.

Phiên bản mới nhất hiện nay là **HTML5**, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng các website hiện đại với khả năng hỗ trợ đa phương tiện, tương thích trên nhiều thiết bị và cải thiện hiệu suất hoạt động. HTML5 được sử dụng kết hợp với CSS để thiết kế giao diện và JavaScript để tạo các chức năng tương tác, tạo nên một website hoàn chỉnh [1], [3], [9].

### 2.3.2. Cấu trúc của một tài liệu HTML

Ví dụ: Thiết kế trang web bán hàng

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Website mô hình SHK</title>
</head>
<body>
  <h1>Chào mừng đến với SHK Store</h1>
  <p>Chuyên cung cấp mô hình Anime, Marvel, DC chính
hãng.</p>
</body>
</html>
```

Kết quả hiển thị trong trình duyệt web:



Hình 2.1 Hình minh họa câu giới thiệu trong shop bán hàng

### 2.3.3. Các thẻ HTML phổ biến

| Thẻ           | Chức năng         |
|---------------|-------------------|
| <h1> đến <h6> | Tiêu đề           |
| <p>           | Đoạn văn          |
| <a>           | Liên kết          |
| <img>         | Hiển thị hình ảnh |

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| <div>   | Chia bố cục             |
| <span>  | Định dạng nội dung ngắn |
| <ul>    | Danh sách không thứ tự  |
| <ol>    | Danh sách có thứ tự     |
| <li>    | Phần tử trong danh sách |
| <table> | Bảng dữ liệu            |
| <form>  | Biểu mẫu nhập liệu      |
| <input> | Ô nhập dữ liệu          |

Bảng 2-1 Các thẻ HTML phổ biến.

#### 2.3.4. Semantic HTML

**Semantic HTML** là cách sử dụng các thẻ HTML mang ý nghĩa rõ ràng về nội dung mà chúng chứa, thay vì chỉ sử dụng các thẻ chung như <div> hoặc <span>.

HTML5 bổ sung nhiều thẻ semantic giúp:

Mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì.

Tối ưu SEO.

Hỗ trợ các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung website.

Cải thiện khả năng truy cập (Accessibility) [9], [10].

| Thẻ       | Ý nghĩa              |
|-----------|----------------------|
| <header>  | Phần đầu trang       |
| <nav>     | Thanh điều hướng     |
| <main>    | Nội dung chính       |
| <section> | Một khu vực nội dung |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <article> | Bài viết hoặc nội dung độc lập |
| <aside>   | Nội dung phụ                   |
| <footer>  | Chân trang                     |

Bảng 2-2 Các thẻ và ý nghĩa.

Ví dụ cụ thể :

```
<body>
<header>
  <h1>SHK Store</h1>
</header>
<nav>
  <a href="#">Trang chủ</a>
  <a href="#">Sản phẩm</a>
  <a href="#">Liên hệ</a>
</nav>
<main>
<section>
  <h2>Mô hình Anime</h2>
  <p>Các sản phẩm mới nhất.</p>
</section>
</main>
<footer>
  © 2026 SHK Store
</footer>
</body>
```

Kết quả cụ thể :



Hình 2.2 Kết quả của ví dụ

### Ví dụ 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Semantic HTML 2</title>
<style>
</style>
</head>
<body>
<h1>Sản phẩm nổi bật</h1>
<section>
<article>

<h2>Luffy Gear 5</h2>
<p>Giá: 1.200.000 VNĐ</p>
<button>Mua ngay</button>
</article>
<article>

<h2>Iron Man MK85</h2>
<p>Giá: 2.500.000 VNĐ</p>
<button>Mua ngay</button>
</article>
<article>

<h2>Batman</h2>
<p>Giá: 1.850.000 VNĐ</p>
<button>Mua ngay</button>
</article>
</section>
</body>
</html>
```

Kết quả :

Sản phẩm nổi bật



Luffy Gear 5

Giá: 1.200.000 VNĐ

Mua ngay



Iron Man MK85

Giá: 2.500.000 VNĐ

Mua ngay

Hình 2.3 Hình minh họa câu giới thiệu trong shop bán hàng

Ví dụ 2:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Semantic HTML 3</title>
<style>
body{
font-family:Arial;
display:flex;
margin:0;
}
main{
width:75%;
padding:20px;
}
aside{

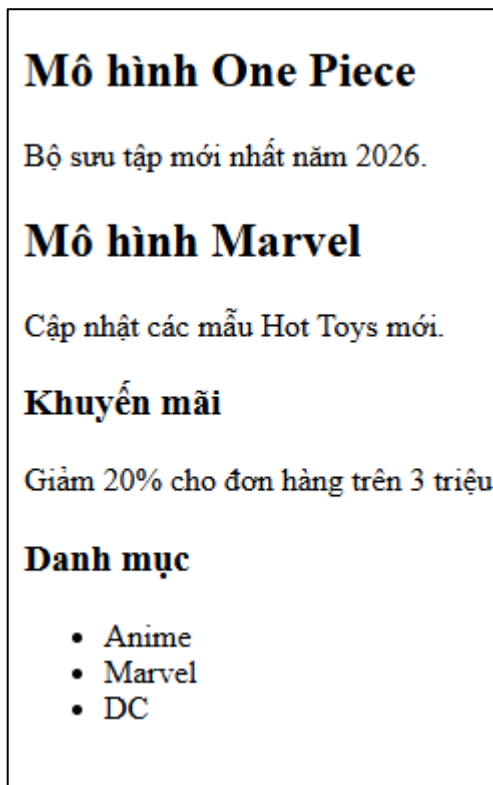
```

```

width:25%;
background:#ddd;
padding:20px;
}
article{
background:white;
padding:20px;
margin-bottom:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<main>
<article>
<h2>Mô hình One Piece</h2>
<p>Bộ sưu tập mới nhất năm 2026.</p>
</article>
<article>
<h2>Mô hình Marvel</h2>
<p>Cập nhật các mẫu Hot Toys mới.</p>
</article>
</main>
<aside>
<h3>Khuyến mãi</h3>
<p>Giảm 20% cho đơn hàng trên 3 triệu.</p>
<h3>Danh mục</h3>
<ul>
<li>Anime</li>
<li>Marvel</li>
<li>DC</li>
</ul>
</aside>
</body>
</html>

```

**Kết quả:**



Hình 2.4 Kết quả ví dụ minh họa

### 2.3.5. Vai trò của HTML trong website

HTML đóng vai trò là nền tảng của mọi website. Nếu CSS chịu trách nhiệm về giao diện và JavaScript đảm nhiệm các chức năng tương tác thì HTML là thành phần xây dựng cấu trúc và nội dung của trang web.

Các vai trò chính của HTML gồm:

Xây dựng cấu trúc cơ bản cho website.

Hiển thị văn bản, hình ảnh, video và các nội dung đa phương tiện.

Tạo các liên kết giữa các trang web.

Hỗ trợ xây dựng biểu mẫu để người dùng nhập dữ liệu.

Kết hợp với CSS để thiết kế giao diện đẹp mắt.

Kết hợp với JavaScript để tạo các chức năng động.

Hỗ trợ tối ưu SEO thông qua Semantic HTML.

Đảm bảo website hoạt động trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau [1], [2], [4].

## 2.4. CSS3

### 2.4.1. Khái niệm CSS

**CSS (Cascading Style Sheets)** là ngôn ngữ dùng để định dạng giao diện của trang web, giúp điều khiển màu sắc, phông chữ, khoảng cách, bố cục và hiệu ứng hiển thị. CSS3 là phiên bản nâng cấp của CSS, bổ sung nhiều tính năng hiện đại như hiệu ứng chuyển động, bo góc, đổ bóng, Flexbox, Grid và Responsive Design [1], [3], [7].

Ví dụ 1:

```
h1 {  
color: blue;  
font-size: 32px;  
}
```

Ví dụ 2:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <style>  
        h1{  
            color: blue;  
            text-align: center;  
        }  
  
        p{  
            font-size:20px;  
            color:green;  
        }  
    </style>  
</head>  
<body>  
  
    <h1>SHK Shop</h1>  
    <p>Website bán mô hình.</p>  
  
</body>
```

```
</html>
```

Kết quả:

**SHK Shop**

Website bán mô hình.

Hình 2.5 Kết quả ví dụ minh họa

### 2.4.2. Cách nhúng CSS

Có 3 cách đưa CSS vào trang web [1], [3].

Inline CSS: Viết trực tiếp trong thuộc tính style của thẻ HTML.

```
<p style="color:red;">Xin chào</p>
```

Ví dụ:

```
<html>
<head>
  <style>
    h1{
      color: blue;
      text-align: center;
    }

    p{
      font-size:20px;
      color:green;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1 style="color: blue; text-align: center;">
    SHK Shop
  </h1>
  <p style="color: red; font-size: 20px;">
    Chào mừng bạn đến với website bán mô hình.
  </p>
```

```

<button style="
    background-color: green;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 5px;">
    Mua ngay
</button>

</body>
</html>

```

Kết quả :



Hình 2.6 Kết quả ví dụ minh họa

Internal CSS: Viết trong thẻ <style> của tài liệu HTML.

```

<style>
p {
    color: red;
}
</style>

```

Ví dụ:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Internal CSS</title>

<style>

body{
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color:#f5f5f5;

```

```
}

h1{
    color:blue;
    text-align:center;
}

p{
    color:#333;
    font-size:18px;
}

button{
    background:#ff5722;
    color:white;
    border:none;
    padding:10px 20px;
    border-radius:6px;
    cursor:pointer;
}

button:hover{
    background:#e64a19;
}

</style>

</head>

<body>

<h1>SHK Shop</h1>

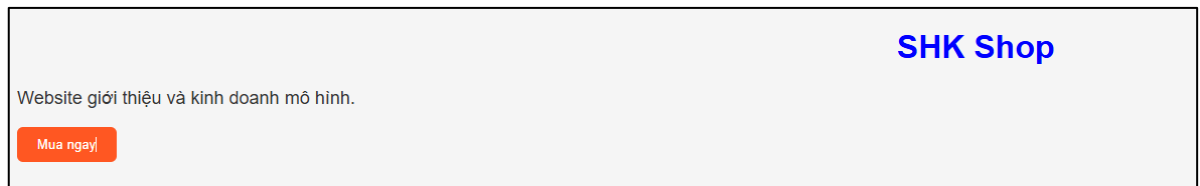
<p>Website giới thiệu và kinh doanh mô hình.</p>

<button>Mua ngay</button>

</body>
```

</html>

Kết quả:



Hình 2.7 Kết quả ví dụ minh họa

External CSS: Liên kết với tệp .css bên ngoài (được sử dụng phổ biến nhất).

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Ví dụ:

Tạo file index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>External CSS</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<h1>SHK Shop</h1>

<p>Website giới thiệu và bán mô hình.</p>

<div class="card">

    
```

```
<h3>Captain America</h3>

<p>Giá: 1.250.000 VNĐ</p>

<button>Mua ngay</button>

</div>

</body>
</html>
```

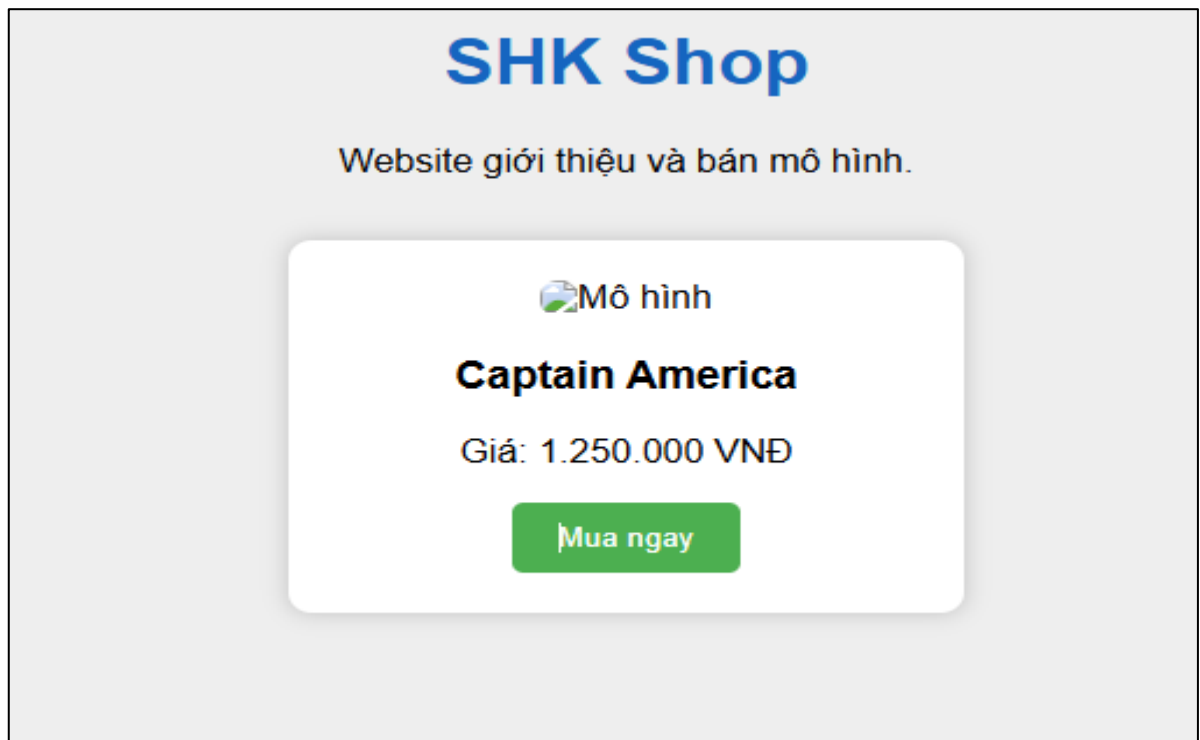
### Tạo file style.css

```
body{
    font-family:Arial, sans-serif;
    background:#eeeeee;
    text-align:center;
}
h1{
    color:#1565c0;
}
.card{
    width:250px;
    background:white;
    margin:30px auto;
    padding:20px;

    border-radius:10px;
    box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.2);
}
img{
    width:100%;
    border-radius:8px;
}
button{
    background:#4CAF50;
    color:white;
    border:none;
    padding:10px 20px;
```

```
border-radius:5px;
cursor:pointer;
}
button:hover{
background:#2E7D32;
}
```

Kết quả:



Hình 2.8 Kết quả ví dụ minh họa

### 2.4.3. Bộ chọn

Selector dùng để xác định phần tử HTML cần áp dụng CSS [1], [3], [7].

Các bộ chọn phổ biến:

Theo thẻ

```
h1 {
color: blue;
}
```

Theo class

```
.title {  
  color: red;  
}
```

Theo id

```
#menu {  
  background: black;  
}
```

#### 2.4.4. Box Model

Mỗi phần tử HTML được xem như một hộp (Box) gồm 4 thành phần:

Content: Nội dung.

Padding: Khoảng cách từ nội dung đến viền.

Border: Đường viền.

Margin: Khoảng cách giữa phần tử với các phần tử khác [1], [3], [7].

```
.box{  
  margin:20px;  
  border:2px solid black;  
  padding:15px;  
}
```

#### 2.4.5. Flexbox

Flexbox là mô hình bố cục một chiều giúp căn chỉnh và sắp xếp các phần tử theo hàng hoặc cột một cách linh hoạt [7], [11].

```
.container{  
  display:flex;  
  justify-content:center;  
  align-items:center;  
}
```

Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="vi">  
<head>  
<meta charset="UTF-8">
```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Ví dụ Flexbox</title>
    <style>
    body{
        font-family: Arial, sans-serif;
        background:#f2f2f2;
        margin:20px;
    }
    h1{
        text-align:center;
        color:#1565C0;
    }
    /* Container Flexbox */
    .container{
        display:flex;
        justify-content:space-evenly;
        align-items:center;
        gap:20px;
        flex-wrap:wrap;
        margin-top:30px;
    }

    /* Card sản phẩm */
    .card{
        width:220px;
        background:white;
        border-radius:10px;
        box-shadow:0 2px 10px rgba(0,0,0,0.2);
        padding:15px;
        text-align:center;
    }
    .card img{
        width:100%;
        border-radius:8px;
    }
    .card h3{
        color:#333;

```

```

    }
    .card p{
        color:red;
        font-weight:bold;
    }

    button{
        background:#4CAF50;
        color:white;
        border:none;
        padding:10px 20px;
        border-radius:5px;
        cursor:pointer;
    }
    button:hover{
        background:#2E7D32;
    }
</style>
</head>
<body>

<h1>Danh sách sản phẩm SHK Shop</h1>

<div class="container">

    <div class="card">
        
        <h3>Iron Man MK50</h3>
        <p>1.590.000 VNĐ</p>
        <button>Mua ngay</button>
    </div>

    <div class="card">
        
        <h3>Captain America</h3>
        <p>1.250.000 VNĐ</p>

```

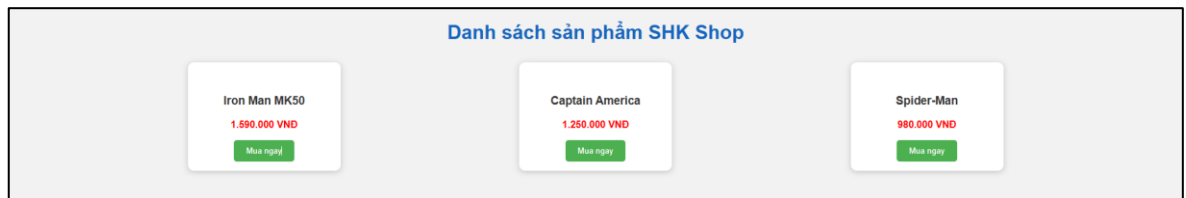
```

        <button>Mua ngay</button>
    </div>
    <div class="card">
        
        <h3>Spider-Man</h3>
        <p>980.000 VNĐ</p>
        <button>Mua ngay</button>
    </div>

</div>
</body>
</html>

```

Kết quả:



Hình 2.9 Kết quả ví dụ minh họa

## 2.4.6. Grid Layout

CSS Grid là hệ thống bố cục hai chiều, cho phép chia giao diện thành nhiều hàng và cột, phù hợp với các trang web phức tạp [7], [11].

```

.container{
display:grid;
grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;
}

```

## 2.4.7. Animation và Transition

Transition: Tạo hiệu ứng chuyển đổi mượt mà khi thuộc tính CSS thay đổi [7].

```

button{
transition:0.3s;
}
button:hover{
background:blue;
}

```

Animation: Tạo chuyển động bằng @keyframes.

```
@keyframes move{  
  from{left:0;}  
  to{left:100px;}  
}
```

#### 2.4.8. Media Query

Media Query là kỹ thuật giúp website tự điều chỉnh giao diện theo kích thước màn hình, góp phần xây dựng Responsive Web Design [8], [12].

```
@media (max-width:768px) {  
  body{  
    font-size:14px;  
  }  
}
```

Media Query giúp website hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại, nâng cao trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.

### 2.5. Java Script

Khái niệm JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) được phát triển nhằm tăng cường khả năng tương tác và xử lý động trên các trang web. Cùng với HTML và CSS, JavaScript tạo thành ba công nghệ cốt lõi trong phát triển website hiện đại. Trong đó, HTML đảm nhiệm việc xây dựng cấu trúc nội dung, CSS chịu trách nhiệm thiết kế và trình bày giao diện, còn JavaScript đảm nhận việc điều khiển hành vi và xử lý các chức năng tương tác giữa người dùng với hệ thống.

Ban đầu, JavaScript chủ yếu được sử dụng để xử lý các thao tác trên trình duyệt như kiểm tra dữ liệu biểu mẫu (form validation), tạo hiệu ứng chuyển động và phản hồi các sự kiện từ người dùng. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ web, JavaScript đã trở thành một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, có khả năng xây dựng các ứng dụng web phức tạp, hỗ trợ giao tiếp với máy chủ thông qua API, xử lý dữ liệu theo thời gian thực và tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ trang web.

Trong quá trình hoạt động, JavaScript có thể thao tác trực tiếp với Document Object Model (DOM) để thay đổi nội dung, thuộc tính và kiểu hiển thị của các phần tử HTML. Đồng thời, ngôn ngữ này còn hỗ trợ xử lý các sự kiện như nhấp chuột, nhập dữ liệu, cuộn trang, di chuyển chuột hoặc nhấn bàn phím, từ đó giúp website phản hồi nhanh chóng trước các thao tác của người dùng.

Đối với đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop", JavaScript đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chức năng tương tác của hệ thống. Cụ thể, JavaScript được sử dụng để thực hiện tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, lọc sản phẩm theo danh mục hoặc thương hiệu, quản lý giỏ hàng, tính tổng giá trị đơn hàng, kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký và đăng nhập, hiển thị thông báo đến người dùng, cũng như lưu trữ dữ liệu tạm thời bằng Local Storage nhằm duy trì thông tin giỏ hàng và tài khoản ngay cả khi người dùng tải lại trang. Việc ứng dụng JavaScript giúp website hoạt động linh hoạt, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính hiện đại của hệ thống [13], [14], [15].

#### DOM (Document Object Model)

Document Object Model (DOM) là mô hình biểu diễn tài liệu HTML hoặc XML dưới dạng một cấu trúc cây (Tree Structure), trong đó mỗi phần tử, thuộc tính và nội dung trên trang web đều được biểu diễn dưới dạng một đối tượng (Object). Cấu trúc này giúp trình duyệt tổ chức và quản lý toàn bộ nội dung của trang web, đồng thời cung cấp một giao diện lập trình để JavaScript có thể truy cập và thao tác trực tiếp với từng phần tử trong tài liệu.

Thông qua DOM, JavaScript có thể thực hiện nhiều thao tác như tìm kiếm phần tử theo ID, Class hoặc thẻ HTML; thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các phần tử; thay đổi nội dung văn bản, thuộc tính, kiểu dáng CSS và cấu trúc của trang web ngay trong quá trình người dùng tương tác. Bên cạnh đó, DOM còn cho phép gắn và xử lý các sự kiện như nhấp chuột, nhập dữ liệu, di chuyển chuột hoặc nhấn bàn phím, giúp website phản hồi nhanh chóng trước các thao tác của người dùng mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Trong các website hiện đại, DOM đóng vai trò là cầu nối giữa HTML và JavaScript, cho phép nội dung của trang web được cập nhật theo thời gian thực, tạo nên trải nghiệm sử dụng trực quan và mượt mà hơn. Đối với đề tài "Thiết kế website

giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop", DOM được sử dụng để hiển thị danh sách sản phẩm từ dữ liệu, cập nhật thông tin giỏ hàng, thay đổi trạng thái giao diện khi người dùng tìm kiếm hoặc lọc sản phẩm, hiển thị thông báo và xử lý các thao tác tương tác trên trang mà không cần tải lại toàn bộ website [13], [16].

### Event (Sự kiện)

Event (Sự kiện) là những hành động hoặc tín hiệu phát sinh trong quá trình hoạt động của website do người dùng hoặc trình duyệt tạo ra. Các sự kiện có thể xuất hiện khi người dùng nhấp chuột (click), nhấn phím trên bàn phím (keydown), nhập dữ liệu vào ô văn bản (input), di chuyển chuột (mouseover), cuộn trang (scroll), gửi biểu mẫu (submit) hoặc khi trang web được tải hoàn tất (load). Mỗi sự kiện đều đại diện cho một thao tác hoặc trạng thái mà JavaScript có thể theo dõi và xử lý để tạo ra phản hồi phù hợp.

Để xử lý các sự kiện, JavaScript sử dụng Event Listener (trình lắng nghe sự kiện), cho phép gắn một hoặc nhiều hàm xử lý vào các phần tử HTML. Khi một sự kiện xảy ra, hàm tương ứng sẽ được thực thi nhằm thực hiện các chức năng đã được lập trình, chẳng hạn như kiểm tra dữ liệu nhập vào, hiển thị thông báo, thay đổi giao diện, cập nhật nội dung của trang hoặc gửi dữ liệu đến máy chủ. Cơ chế này giúp tách biệt phần giao diện với phần xử lý logic, từ đó làm cho mã nguồn dễ quản lý, dễ mở rộng và thuận tiện trong quá trình bảo trì.

Việc sử dụng Event giúp website trở nên linh hoạt và có khả năng tương tác cao, mang lại trải nghiệm sử dụng trực quan và thuận tiện hơn cho người dùng. Trong đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop", các sự kiện được sử dụng để xử lý thao tác tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo danh mục, thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, kiểm tra dữ liệu khi đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản, chuyển đổi hình ảnh sản phẩm và hiển thị các thông báo phản hồi sau khi người dùng thực hiện các thao tác trên website [13], [15], [16].

### Function (Hàm)

Function (Hàm) là một khối mã lệnh được xây dựng để thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ cụ thể trong chương trình. Thay vì phải viết lại cùng một đoạn mã nhiều lần, lập trình viên có thể đóng gói các câu lệnh vào một hàm và gọi lại khi cần

thiết. Một hàm có thể nhận dữ liệu đầu vào thông qua các tham số (Parameters), thực hiện quá trình xử lý và trả về kết quả thông qua giá trị trả về (Return Value), giúp chương trình được tổ chức một cách khoa học và dễ hiểu hơn.

Trong JavaScript, hàm là một thành phần quan trọng được sử dụng để xây dựng các chức năng của website như xử lý sự kiện, thao tác với DOM, kiểm tra dữ liệu nhập, tính toán, quản lý dữ liệu và thực hiện các yêu cầu đến máy chủ. JavaScript hỗ trợ nhiều cách khai báo hàm như Function Declaration, Function Expression và Arrow Function, giúp lập trình viên linh hoạt trong quá trình phát triển ứng dụng.

Việc sử dụng Function mang lại nhiều lợi ích như giảm sự trùng lặp của mã nguồn, tăng khả năng tái sử dụng, cải thiện tính mô-đun (Modularity) của chương trình và giúp việc bảo trì, nâng cấp hệ thống trở nên thuận tiện hơn. Khi chương trình được chia thành nhiều hàm với các chức năng riêng biệt, mã nguồn sẽ rõ ràng, dễ đọc, dễ kiểm tra và dễ phát hiện lỗi hơn.

Trong đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop", Function được sử dụng để xây dựng các chức năng như hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm và lọc sản phẩm, thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, tính tổng giá trị đơn hàng, kiểm tra thông tin đăng nhập, đăng ký tài khoản và cập nhật giao diện người dùng. Việc tổ chức chương trình theo các hàm riêng biệt giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ mở rộng và thuận lợi cho quá trình phát triển cũng như bảo trì website [13], [14].

#### Array/Object

Array (Mảng): là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong cùng một biến theo một thứ tự xác định. Mỗi phần tử trong mảng được quản lý thông qua một chỉ số (Index), bắt đầu từ 0, giúp JavaScript có thể dễ dàng truy cập, thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu khi cần thiết. Các phần tử trong mảng có thể cùng hoặc khác kiểu dữ liệu, mang lại sự linh hoạt trong quá trình lập trình.

Trong JavaScript, mảng thường được sử dụng để lưu trữ các tập dữ liệu có nhiều phần tử như danh sách sản phẩm, danh mục, khách hàng hoặc dữ liệu nhận được từ máy chủ thông qua API. Ngoài ra, JavaScript còn cung cấp nhiều phương

thức hỗ trợ xử lý mảng như push(), pop(), filter(), map(), find() và forEach(), giúp việc tìm kiếm, sắp xếp và xử lý dữ liệu trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

Đối với đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop", Array được sử dụng để lưu trữ danh sách các sản phẩm, danh mục sản phẩm và dữ liệu trong giỏ hàng. Thông qua việc kết hợp với các vòng lặp và DOM, dữ liệu trong mảng được hiển thị lên giao diện, đồng thời hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm và cập nhật giỏ hàng một cách linh hoạt.

Object (Đối tượng): là một cấu trúc dữ liệu trong JavaScript được sử dụng để lưu trữ thông tin dưới dạng các cặp thuộc tính (Property) và giá trị (Value). Mỗi thuộc tính đại diện cho một đặc điểm hoặc thông tin của đối tượng, giúp mô tả dữ liệu một cách trực quan và có tổ chức. Giá trị của một thuộc tính có thể là chuỗi ký tự, số, mảng, hàm hoặc thậm chí là một đối tượng khác, cho phép xây dựng các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

Object là kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến trong lập trình JavaScript để mô hình hóa các đối tượng trong thực tế như sản phẩm, khách hàng, đơn hàng hoặc tài khoản người dùng. Việc tổ chức dữ liệu dưới dạng đối tượng giúp chương trình dễ quản lý, dễ truy xuất thông tin và thuận tiện trong quá trình mở rộng hoặc bảo trì hệ thống.

Trong đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop", mỗi sản phẩm được biểu diễn dưới dạng một Object với các thuộc tính như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, danh mục, thương hiệu, hình ảnh, mô tả và số lượng tồn kho. Tương tự, thông tin của người dùng và dữ liệu trong giỏ hàng cũng được lưu trữ dưới dạng đối tượng, giúp JavaScript dễ dàng xử lý, cập nhật và hiển thị dữ liệu trên giao diện website [13], [14], [15].

### Local Storage

Local Storage là một cơ chế lưu trữ dữ liệu phía máy khách (Client-side Storage) được cung cấp bởi Web Storage API, cho phép website lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt của người dùng dưới dạng các cặp key – value. Khác với Cookie, dữ liệu trong Local Storage không được gửi kèm theo mỗi yêu cầu HTTP đến máy chủ, giúp giảm lưu lượng truyền tải và cải thiện hiệu suất của ứng dụng web. Dữ liệu

được lưu sẽ vẫn được giữ nguyên ngay cả khi người dùng tải lại trang, đóng trình duyệt hoặc khởi động lại máy tính và chỉ bị xóa khi người dùng hoặc chương trình chủ động xóa.

Local Storage hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dưới dạng chuỗi (String). Đối với các kiểu dữ liệu phức tạp như Object hoặc Array, JavaScript thường sử dụng các phương thức `JSON.stringify()` để chuyển đổi dữ liệu thành chuỗi trước khi lưu và `JSON.parse()` để chuyển đổi ngược lại khi đọc dữ liệu. Ngoài ra, Local Storage còn cung cấp các phương thức như `setItem()`, `getItem()`, `removeItem()` và `clear()` giúp lập trình viên dễ dàng thêm, truy xuất, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài trên trình duyệt, Local Storage được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web để lưu giỏ hàng, thông tin đăng nhập, lịch sử tìm kiếm, tùy chọn giao diện và các thiết lập cá nhân của người dùng. Việc áp dụng Local Storage giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng, giảm số lần trao đổi dữ liệu với máy chủ và duy trì trạng thái của ứng dụng ngay cả khi người dùng tải lại trang web.

Trong đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop", Local Storage được sử dụng để lưu trữ thông tin giỏ hàng, dữ liệu tài khoản đăng nhập và một số trạng thái của website. Nhờ đó, người dùng có thể tiếp tục mua sắm mà không bị mất dữ liệu khi làm mới trang hoặc truy cập lại website, góp phần nâng cao tính tiện lợi và trải nghiệm sử dụng của hệ thống [16].

#### JavaScript trong website SHK Shop

Trong website SHK Shop, JavaScript được sử dụng để xây dựng và điều khiển hầu hết các chức năng tương tác giữa người dùng với hệ thống, góp phần tạo nên một website hoạt động linh hoạt, trực quan và thân thiện. Nhờ khả năng xử lý các sự kiện, thao tác với DOM và quản lý dữ liệu trên trình duyệt, JavaScript giúp các thao tác của người dùng được phản hồi nhanh chóng mà không cần tải lại toàn bộ trang web, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng và cải thiện hiệu suất của hệ thống.

Cụ thể, JavaScript được ứng dụng để xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy các mô hình mong muốn. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ lọc sản phẩm theo danh mục, thương hiệu

hoặc khoảng giá nhằm rút ngắn thời gian tìm kiếm và giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Đối với chức năng quản lý giỏ hàng, JavaScript đảm nhận việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xóa sản phẩm, cập nhật số lượng, tính tổng giá trị đơn hàng và lưu dữ liệu bằng Local Storage để duy trì thông tin ngay cả khi người dùng tải lại trang hoặc truy cập lại website. Ngoài ra, JavaScript còn được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào trong các biểu mẫu đăng ký, đăng nhập và liên hệ, giúp hạn chế các lỗi do người dùng nhập sai thông tin trước khi dữ liệu được xử lý.

Bên cạnh các chức năng trên, JavaScript còn hỗ trợ cập nhật giao diện theo thời gian thực thông qua việc thao tác với DOM, chẳng hạn như hiển thị danh sách sản phẩm, cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, hiển thị thông báo sau khi thêm sản phẩm thành công, thay đổi trạng thái các nút chức năng và phản hồi ngay lập tức đối với các thao tác của người dùng. Việc ứng dụng JavaScript trong website SHK Shop không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả mà còn mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, thuận tiện và trực quan hơn cho khách hàng [13], [15].

## **2.6. Bootstrap Framework**

### **2.6.1. Giới thiệu Bootstrap**

Bootstrap là một framework CSS mã nguồn mở được phát triển nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện website nhanh chóng, hiện đại và hiệu quả. Framework này cung cấp sẵn nhiều thành phần giao diện, giúp lập trình viên giảm thời gian viết mã CSS, tạo bố cục thống nhất và thuận tiện trong quá trình phát triển cũng như bảo trì website.

Bootstrap tích hợp hệ thống lưới (Grid System) dựa trên Flexbox, cho phép xây dựng bố cục linh hoạt theo hàng và cột. Bên cạnh đó, framework còn cung cấp nhiều thành phần giao diện (Components) như Navbar, Button, Card, Form, Modal và Table, cùng với các lớp tiện ích (Utility Classes) hỗ trợ điều chỉnh khoảng cách, màu sắc, căn lề và kích thước mà không cần viết nhiều mã CSS.

Một ưu điểm nổi bật của Bootstrap là khả năng Responsive Web Design, giúp giao diện tự động thích ứng với nhiều kích thước màn hình như máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Trong đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình

SHK Shop", Bootstrap được sử dụng để xây dựng bố cục, thiết kế các thành phần giao diện và đảm bảo website hiển thị đẹp, thống nhất trên nhiều thiết bị [17].

### 2.6.2. Grid System

Grid System là hệ thống lưới của Bootstrap được xây dựng dựa trên **12 cột**, cho phép chia bố cục trang web thành nhiều khu vực khác nhau một cách linh hoạt. Lập trình viên có thể kết hợp các cột để tạo nên nhiều kiểu bố cục phù hợp với nội dung và kích thước màn hình của từng thiết bị.

Hệ thống lưới sử dụng các hàng (Row) và cột (Column) kết hợp với các điểm ngắt (Breakpoints), giúp giao diện tự động thay đổi khi hiển thị trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại. Đây là một trong những tính năng quan trọng của Bootstrap, góp phần xây dựng các website **Responsive**, đảm bảo giao diện hiển thị đồng nhất, trực quan và tối ưu trên nhiều nền tảng [17].

### 2.6.3. Container

Container là thành phần dùng để bao bọc và quản lý toàn bộ nội dung của trang web, giúp bố cục được căn chỉnh gọn gàng và cân đối. Bootstrap cung cấp nhiều loại Container như `.container`, `.container-fluid` và `.container-{breakpoint}` để kiểm soát chiều rộng hiển thị phù hợp với từng kích thước màn hình.

Việc sử dụng Container giúp nội dung được căn giữa, duy trì khoảng cách hợp lý với mép trình duyệt và tạo sự thống nhất trong bố cục. Đây là thành phần cơ bản của Bootstrap, thường được kết hợp với Grid System để xây dựng giao diện **Responsive**, đảm bảo website hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị [17].

### 2.6.4. Navbar

Navbar (Navigation Bar) là thanh điều hướng được sử dụng để giúp người dùng dễ dàng truy cập và di chuyển giữa các trang hoặc các chức năng của website. Thông thường, Navbar chứa các thành phần như logo, menu điều hướng, ô tìm kiếm, nút đăng nhập hoặc các liên kết đến những trang quan trọng, góp phần tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng website.

Bootstrap cung cấp sẵn thành phần Navbar với khả năng tùy chỉnh linh hoạt và hỗ trợ **Responsive**. Trên các thiết bị có màn hình nhỏ như máy tính bảng hoặc điện

thoại, Navbar sẽ tự động thu gọn thành biểu tượng menu (Hamburger Menu), giúp tiết kiệm không gian hiển thị nhưng vẫn đảm bảo người dùng có thể truy cập đầy đủ các chức năng của website. Trong đề tài "**Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**", Navbar được sử dụng để điều hướng giữa các trang như Trang chủ, Sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ, Giỏ hàng và Đăng nhập, giúp việc sử dụng website trở nên thuận tiện và trực quan hơn [17].

#### 2.6.5. Card

Card là thành phần giao diện của Bootstrap được sử dụng để hiển thị thông tin dưới dạng các thẻ (Card) có bố cục rõ ràng và trực quan. Một Card thường bao gồm hình ảnh, tiêu đề, nội dung mô tả, giá trị thông tin và các nút chức năng, giúp trình bày nội dung một cách khoa học và dễ theo dõi.

Bootstrap cung cấp nhiều tùy chọn để tùy chỉnh Card như thêm hình ảnh, tiêu đề, chân thẻ (Footer), nút bấm hoặc kết hợp với hệ thống Grid để hiển thị nhiều Card trên cùng một hàng. Trong đề tài "**Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**", Card được sử dụng để hiển thị thông tin các mô hình sản phẩm như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và nút **Xem chi tiết** hoặc **Thêm vào giỏ hàng**, giúp giao diện website trở nên trực quan, hiện đại và dễ sử dụng [17].

#### 2.6.6. Button

Button là thành phần giao diện được sử dụng để tạo các nút bấm nhằm thực hiện các thao tác trên website như đăng nhập, đăng ký, mua hàng, thêm vào giỏ hàng, lưu dữ liệu hoặc chuyển đến các trang khác. Việc sử dụng Button giúp người dùng dễ dàng tương tác với hệ thống và thực hiện các chức năng một cách thuận tiện.

Bootstrap cung cấp nhiều kiểu Button được thiết kế sẵn như **Primary**, **Secondary**, **Success**, **Warning**, **Danger** và các biến thể khác, đồng thời hỗ trợ nhiều kích thước, trạng thái và hiệu ứng để phù hợp với từng mục đích sử dụng. Trong đề tài "**Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**", Button được sử dụng cho các chức năng như **Đăng nhập**, **Đăng ký**, **Thêm vào giỏ hàng**, **Xem chi tiết**, **Thanh toán** và **Liên hệ**, góp phần tạo nên giao diện trực quan, thống nhất và nâng cao trải nghiệm người dùng [17].

### 2.6.7. Modal

Modal là thành phần giao diện của Bootstrap dùng để tạo cửa sổ bật lên (Popup) hiển thị trên trang web mà không cần chuyển sang một trang mới. Modal thường được sử dụng để hiển thị thông báo, biểu mẫu đăng nhập, xác nhận thao tác hoặc cung cấp thông tin chi tiết, giúp người dùng tương tác với hệ thống một cách thuận tiện hơn.

Bootstrap cung cấp sẵn Modal với khả năng tùy chỉnh linh hoạt về kích thước, nội dung và các nút chức năng. Trong đề tài "**Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**", Modal được sử dụng để hiển thị thông báo sau khi thực hiện các thao tác như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xác nhận xóa sản phẩm hoặc cung cấp một số thông tin cần thiết. Việc sử dụng Modal giúp giảm số lần chuyển trang, tạo trải nghiệm liền mạch và nâng cao tính chuyên nghiệp của website [17].

### 2.6.8. Carousel

Carousel là thành phần giao diện của Bootstrap dùng để trình chiếu nội dung theo dạng **Slideshow**, cho phép hiển thị nhiều hình ảnh hoặc thông tin trong cùng một khu vực. Thành phần này thường được sử dụng để trình bày banner quảng cáo, hình ảnh sản phẩm, chương trình khuyến mãi hoặc các nội dung nổi bật trên trang chủ của website.

Bootstrap cung cấp sẵn Carousel với khả năng chuyển đổi giữa các slide bằng nút điều hướng, các dấu chỉ báo (Indicators) hoặc tự động chuyển sau một khoảng thời gian nhất định. Trong đề tài "**Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**", Carousel được sử dụng để hiển thị các banner giới thiệu sản phẩm, bộ sưu tập mô hình nổi bật và các chương trình ưu đãi, góp phần làm giao diện website sinh động, thu hút và nâng cao trải nghiệm người dùng [17].

### 2.6.9. Utility Classes

Utility Classes là các lớp CSS được Bootstrap xây dựng sẵn nhằm hỗ trợ định dạng và tùy chỉnh giao diện một cách nhanh chóng mà không cần viết thêm nhiều mã CSS. Các lớp này cho phép lập trình viên dễ dàng điều chỉnh các thuộc tính như khoảng cách (Margin, Padding), màu sắc, căn lề, kích thước, kiểu hiển thị (Display), Flexbox, Typography và nhiều thuộc tính khác.

Việc sử dụng Utility Classes giúp giảm đáng kể lượng mã CSS cần viết, tăng tính nhất quán trong giao diện và rút ngắn thời gian phát triển website. Trong đề tài "**Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**", Utility Classes được sử dụng để căn chỉnh bố cục, tạo khoảng cách giữa các thành phần, định dạng văn bản, màu sắc và sắp xếp nội dung, góp phần xây dựng giao diện hiện đại, trực quan và dễ bảo trì [17].

## **2.6.10. Responsive**

Responsive là khả năng giúp website tự động điều chỉnh bố cục và cách hiển thị để phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau như điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn. Thiết kế Responsive giúp nội dung luôn rõ ràng, dễ thao tác và mang lại trải nghiệm nhất quán cho người dùng trên mọi thiết bị.

Bootstrap hỗ trợ Responsive thông qua Grid System, Media Query và các Breakpoint được định nghĩa sẵn như sm, md, lg, xl và xxl. Nhờ đó, các thành phần giao diện có thể tự động thay đổi kích thước, vị trí hoặc cách sắp xếp theo từng loại màn hình. Trong đề tài "**Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop**", Responsive được áp dụng để đảm bảo giao diện hiển thị đẹp, bố cục hợp lý và các chức năng hoạt động ổn định trên cả máy tính, máy tính bảng và điện thoại [12], [17].

## **2.7. Công cụ phát triển**

### **2.7.1. Visual Studio Code**

**Visual Studio Code (VS Code)** là trình soạn thảo mã nguồn miễn phí do Microsoft phát triển, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, JavaScript, PHP và Python. VS Code có giao diện đơn giản, tốc độ xử lý nhanh và kho tiện ích mở rộng (Extensions) phong phú, giúp lập trình viên tăng hiệu quả phát triển phần mềm.

Trong quá trình xây dựng website **SHK Shop**, VS Code được sử dụng để viết mã nguồn, quản lý cấu trúc thư mục dự án, cài đặt các tiện ích hỗ trợ như Live Server, Prettier và IntelliSense nhằm kiểm tra lỗi cú pháp, định dạng mã nguồn và xem trước giao diện website theo thời gian thực [18].

### 2.7.2. Google Chrome Developer Tools

**Google Chrome Developer Tools (Chrome DevTools)** là bộ công cụ dành cho lập trình viên được tích hợp sẵn trong trình duyệt Google Chrome. Công cụ này hỗ trợ kiểm tra, chỉnh sửa và gỡ lỗi mã HTML, CSS, JavaScript ngay trên trình duyệt.

Trong đề tài, Chrome DevTools được sử dụng để kiểm tra bố cục giao diện, phân tích phần tử (Inspect Element), theo dõi lỗi JavaScript trên Console, kiểm tra tốc độ tải trang thông qua tab Network và đánh giá khả năng hiển thị của website trên nhiều kích thước màn hình khác nhau, góp phần tối ưu trải nghiệm người dùng [19].

### 2.7.3. Git và GitHub

**Git** là hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Version Control System) giúp theo dõi các thay đổi của mã nguồn trong quá trình phát triển phần mềm. **GitHub** là nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến dựa trên Git, hỗ trợ làm việc nhóm và quản lý dự án hiệu quả.

Trong quá trình phát triển website SHK Shop, Git được sử dụng để lưu lại các phiên bản của dự án, giúp dễ dàng khôi phục khi xảy ra lỗi hoặc theo dõi lịch sử chỉnh sửa. GitHub được sử dụng để lưu trữ mã nguồn trực tuyến, đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị và hỗ trợ chia sẻ, cộng tác trong trường hợp dự án được thực hiện theo nhóm [20], [21].

Các nội dung bao gồm tổng quan về website, thiết kế giao diện, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap và các công cụ phát triển đã được phân tích nhằm làm rõ vai trò cũng như khả năng ứng dụng trong quá trình xây dựng hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các bước phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và phát triển các chức năng của website, sẽ được trình bày chi tiết.

## CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Sau khi đã trình bày các cơ sở lý thuyết ở Chương 2, Chương 3 tập trung phân tích và thiết kế hệ thống cho website giới thiệu và kinh doanh mô hình **SHK Shop**. Nội dung chương bao gồm mô tả bài toán, đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng, thiết kế dữ liệu, thiết kế các chức năng chính và thiết kế giao diện của website. Các nội dung này là cơ sở để xây dựng một hệ thống đáp ứng nhu cầu giới thiệu sản

phẩm, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và quản lý giỏ hàng, đồng thời đảm bảo giao diện trực quan, dễ sử dụng và tương thích trên nhiều loại thiết bị.

### **3.1. Mô tả vấn đề**

Hiện nay, nhu cầu sưu tầm các mô hình từ anime, phim ảnh, game và các nhân vật nổi tiếng ngày càng tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng kinh doanh mô hình vẫn chủ yếu quảng bá và bán sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook hoặc TikTok. Hình thức này tuy thuận tiện nhưng còn tồn tại nhiều hạn chế như thông tin sản phẩm phân tán, khách hàng khó tìm kiếm sản phẩm theo từng chủ đề hoặc bộ phim, việc xem chi tiết sản phẩm chưa trực quan và chưa có một hệ thống hỗ trợ lựa chọn sản phẩm hiệu quả.

Đối với SHK Shop, việc chưa có một website riêng khiến hoạt động giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu còn hạn chế. Khách hàng phải tìm kiếm sản phẩm thông qua nhiều bài đăng khác nhau, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm. Đồng thời, cửa hàng cũng gặp khó khăn trong việc trình bày danh mục sản phẩm một cách khoa học và chuyên nghiệp.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài xây dựng website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm của cửa hàng. Website cung cấp các chức năng như hiển thị danh sách sản phẩm, phân loại mô hình theo từng bộ phim, tìm kiếm sản phẩm theo tên, xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm và quản lý giỏ hàng. Bên cạnh đó, giao diện website được thiết kế hiện đại, thân thiện với người dùng và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị nhờ sử dụng Bootstrap, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hình ảnh thương hiệu của SHK Shop.

### **3.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống**

Để đáp ứng nhu cầu giới thiệu và hỗ trợ kinh doanh mô hình của SHK Shop, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu về chức năng và phi chức năng như sau.

#### **3.2.1. Yêu cầu chức năng**

Hệ thống cần cung cấp các chức năng sau:

Hiển thị trang chủ với giao diện trực quan, giới thiệu về SHK Shop và các sản phẩm nổi bật.

Hiển thị danh sách các sản phẩm mô hình với đầy đủ hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán.

Phân loại và lọc sản phẩm theo từng bộ phim hoặc chủ đề để người dùng dễ dàng lựa chọn.

Cung cấp thanh tìm kiếm giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên.

Hiển thị trang chi tiết sản phẩm, bao gồm hình ảnh, tên, giá, mô tả và các thông tin liên quan.

Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Cho phép cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Hiển thị tổng số lượng và tổng giá trị các sản phẩm trong giỏ hàng.

Điều hướng thuận tiện giữa các trang như Trang chủ, Sản phẩm, Chi tiết sản phẩm và Giỏ hàng.

### **3.2.2. Yêu cầu phi chức năng**

Ngoài các chức năng trên, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Giao diện được thiết kế đơn giản, hiện đại và thân thiện với người dùng.

Website có khả năng hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại nhờ sử dụng Bootstrap.

Tốc độ tải trang nhanh, các thao tác tìm kiếm, lọc và cập nhật giỏ hàng được thực hiện mượt mà bằng JavaScript.

Giao diện có tính nhất quán về màu sắc, bố cục, phông chữ và cách trình bày trên toàn bộ website.

Mã nguồn được tổ chức rõ ràng, dễ đọc và thuận tiện cho việc bảo trì, nâng cấp.

Website tương thích với các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.

### 3.3. Thiết kế dữ liệu

#### 3.3.1. Cấu trúc lưu trữ

Website SHK Shop không sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đối tượng (Object) trong mảng (Array) của JavaScript. Mỗi đối tượng đại diện cho một sản phẩm và chứa đầy đủ thông tin cần thiết để hiển thị trên website. Dữ liệu này được sử dụng cho các chức năng như hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo từng bộ phim và hiển thị trang chi tiết sản phẩm.

Ngoài ra, dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ bằng **Local Storage** của trình duyệt. Khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thông tin sản phẩm sẽ được lưu vào Local Storage và được giữ lại ngay cả khi người dùng tải lại trang hoặc đóng trình duyệt.

#### 3.3.2. Đặc tả chi tiết

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Mô tả                                |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| id          | String       | Mã định danh của sản phẩm            |
| name        | String       | Tên sản phẩm                         |
| series      | String       | Tên bộ phim hoặc thương hiệu         |
| price       | String       | Giá bán của sản phẩm                 |
| scale       | String       | Tỷ lệ của mô hình                    |
| badge       | String       | Nhãn sản phẩm (Hot, New, Sale,...)   |
| type        | String       | Loại sản phẩm dùng cho chức năng lọc |
| image       | String       | Đường dẫn đến hình ảnh sản phẩm      |
| description | String       | Mô tả ngắn về sản phẩm               |
| details     | String       | Thông tin chi tiết của sản phẩm      |

Bảng 3-1 Các thuộc tính chi tiết

Bên cạnh dữ liệu sản phẩm, hệ thống còn lưu thông tin giỏ hàng trong Local Storage với các thuộc tính như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh và số

lượng. Dữ liệu này được sử dụng để hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và tính tổng giá trị đơn hàng.

Ví dụ cấu trúc dữ liệu của một sản phẩm:

```
{  
  id: "35",  
  name: "Mô hình Tân Đội Trưởng Mỹ Sam Wilson",  
  series: "Marvel Studios",  
  price: "3,800,000 đ",  
  scale: "Tỷ lệ 1/10",  
  badge: "Hot",  
  type: "marvel",  
  image: "../assets/images/sam_wilson_captain.jpg",  
  description: "...",  
  details: "..."  
}
```

### 3.4. Thiết kế chức năng

Thiết kế chức năng của website SHK Shop tập trung vào việc hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem và lựa chọn các sản phẩm mô hình. Các chức năng được xây dựng bằng JavaScript kết hợp với HTML5, CSS3 và Bootstrap nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng trực quan và thuận tiện.

#### 3.4.1. Chức năng hiển thị sản phẩm

Website hiển thị danh sách các sản phẩm mô hình với các thông tin cơ bản như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và nhãn nổi bật (Hot, New,...). Dữ liệu được lấy từ mảng sản phẩm trong JavaScript và hiển thị dưới dạng các thẻ (Card).

#### 3.4.2. Chức năng lọc sản phẩm

Hệ thống cho phép người dùng lọc sản phẩm theo từng bộ phim hoặc thương hiệu như Marvel, DC, Anime,... Khi người dùng lựa chọn một danh mục, JavaScript sẽ lọc các sản phẩm có cùng thuộc tính **type** và hiển thị kết quả tương ứng.

### 3.4.3. Chức năng tìm kiếm

Website cung cấp thanh tìm kiếm giúp người dùng tìm sản phẩm theo tên. Khi người dùng nhập từ khóa, hệ thống sẽ so sánh nội dung nhập với thuộc tính **name** của từng sản phẩm và hiển thị những kết quả phù hợp.

### 3.4.4. Chức năng xem chi tiết sản phẩm

Khi người dùng chọn một sản phẩm, website sẽ chuyển đến trang chi tiết và hiển thị đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, tỷ lệ mô hình, mô tả và các thông tin chi tiết khác. Chức năng này giúp người dùng có đầy đủ thông tin trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

### 3.4.5. Chức năng giỏ hàng

Website cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Thông tin sản phẩm được lưu trong Local Storage của trình duyệt. Tại trang giỏ hàng, người dùng có thể xem danh sách sản phẩm đã chọn, thay đổi số lượng, xóa sản phẩm và xem tổng giá trị của đơn hàng.

### 3.4.6. Chức năng trang cá nhân

Mục đích

Chức năng Trang cá nhân cho phép người dùng xem thông tin tài khoản sau khi đăng nhập, theo dõi lịch sử đơn hàng và thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống.

Đầu vào

Người dùng đã đăng nhập thành công.

Dữ liệu thông tin tài khoản và lịch sử đơn hàng được lưu trong Local Storage.

Xử lý

Hiển thị thông tin tài khoản của người dùng (tên đăng nhập, email, địa chỉ).

Hiển thị danh sách các đơn hàng đã đặt, bao gồm mã đơn, ngày đặt, danh sách sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng.

Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống, xóa trạng thái đăng nhập và quay về trang chủ hoặc trang đăng nhập.

Đầu ra

Thông tin cá nhân được hiển thị đầy đủ.

Lịch sử đơn hàng được liệt kê rõ ràng.

Người dùng có thể đăng xuất thành công.

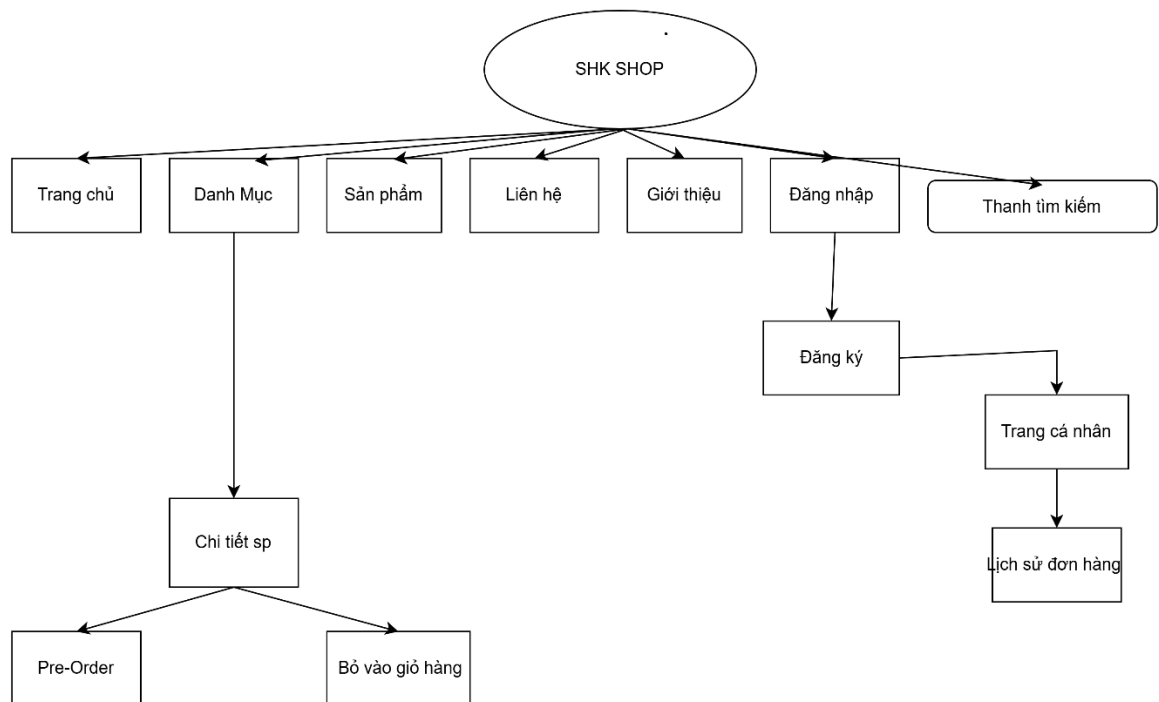
### 3.4.7. Chức năng giao diện đáp ứng

Website sử dụng Bootstrap để xây dựng giao diện Responsive, giúp các thành phần như thanh điều hướng, danh sách sản phẩm, trang chi tiết và giỏ hàng hiển thị phù hợp trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại, mang lại trải nghiệm sử dụng nhất quán trên nhiều thiết bị.

## 3.5. Thiết kế giao diện

Giao diện website SHK Shop được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan và thân thiện với người dùng. Website sử dụng Bootstrap để xây dựng giao diện đáp ứng (Responsive), giúp hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau. Các màu sắc, bố cục và kiểu chữ được thống nhất nhằm tạo sự chuyên nghiệp và nâng cao trải nghiệm người dùng.

### 3.5.1. Sơ đồ website



Hình 3.1 Sơ đồ web

### 3.5.2. Giao diện trang chủ

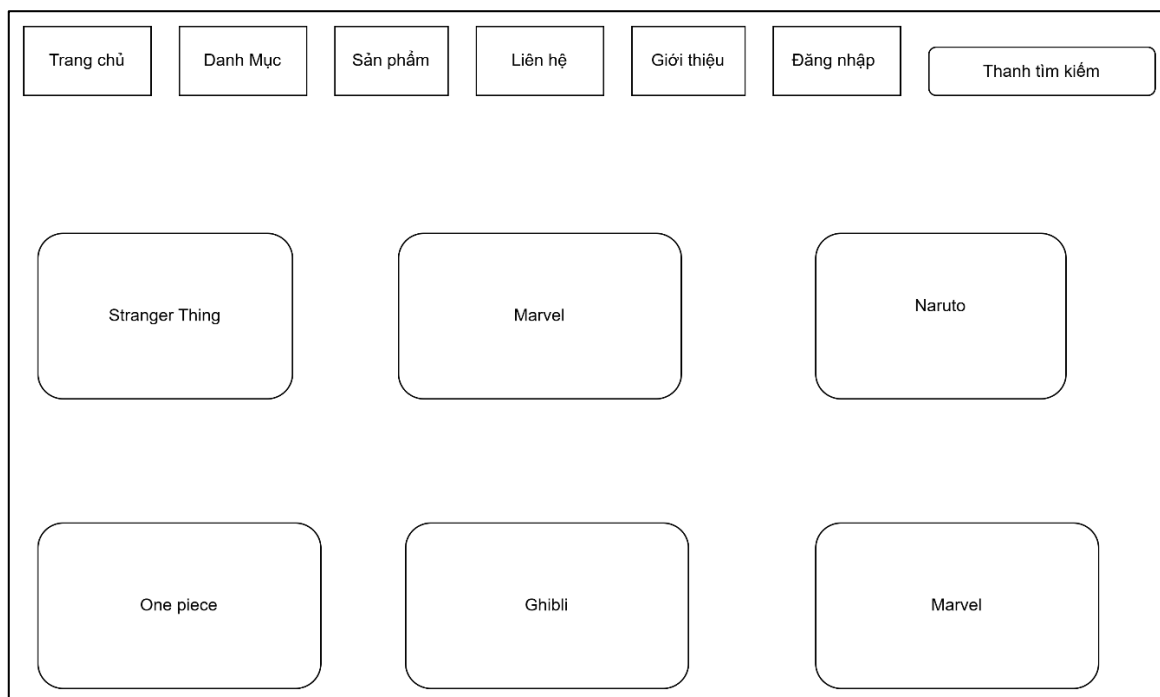
Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập website. Trang bao gồm thanh điều hướng (Navbar), banner giới thiệu, danh sách sản phẩm nổi bật và phần chân trang (Footer). Giao diện được bố trí khoa học, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các chức năng của website.



Hình 3.2 Phác thảo trang chủ

### 3.5.3. Giao diện danh mục

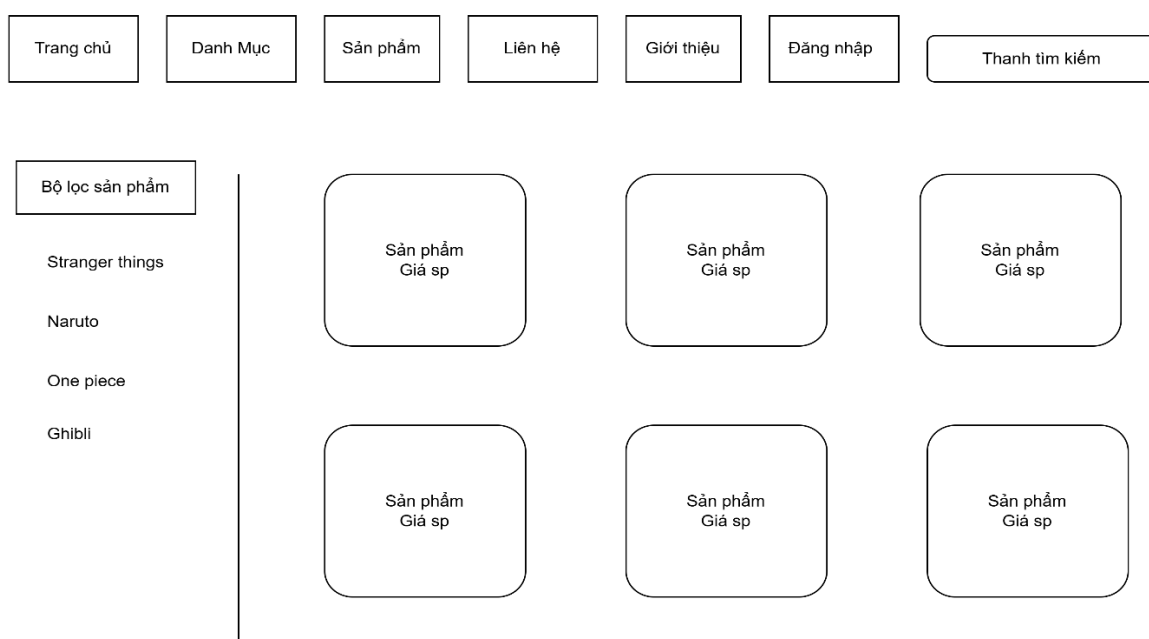
Trang danh mục hiển thị các nhóm mô hình theo từng bộ phim hoặc thương hiệu như Stranger Things, Marvel, Naruto, One Piece, Frieren, Ghibli Studio,... Mỗi danh mục được thể hiện bằng thẻ (Card) có hình ảnh minh họa và tên danh mục, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn.



Hình 3.3 Phác thảo trang danh mục

### 3.5.4. Giao diện danh sách sản phẩm

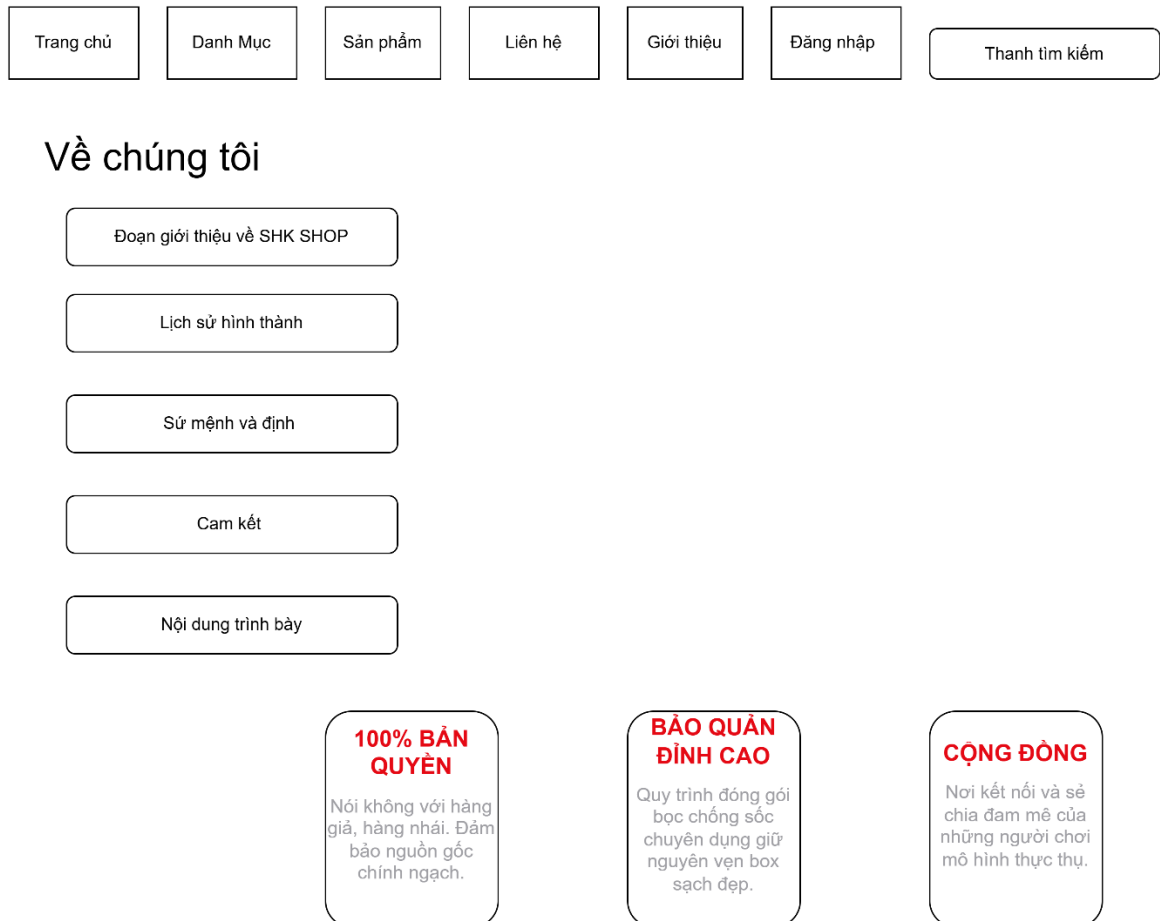
Trang sản phẩm hiển thị toàn bộ các mô hình dưới dạng thẻ (Card). Mỗi sản phẩm gồm hình ảnh, tên, giá bán và nhãn nổi bật. Người dùng có thể sử dụng chức năng lọc theo từng bộ phim hoặc thương hiệu và thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm mong muốn.



Hình 3.4 Phác thảo trang sản phẩm

### 3.5.5. Giao diện trang giới thiệu

Trang giới thiệu cung cấp thông tin về SHK Shop, quá trình hình thành và các giá trị cốt lõi của cửa hàng. Nội dung được trình bày dưới dạng văn bản kết hợp các khối thông tin nhằm tăng tính trực quan.



Hình 3.5 Phác thảo giao diện trang giới thiệu

### 3.5.6. Giao diện trang liên hệ

Trang liên hệ gồm thông tin liên hệ của cửa hàng (địa chỉ, số điện thoại, email) và biểu mẫu liên hệ để khách hàng gửi câu hỏi hoặc góp ý. Biểu mẫu gồm các trường họ tên, email và nội dung liên hệ.

|           |          |          |         |            |           |                |
|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|----------------|
| Trang chủ | Danh Mục | Sản phẩm | Liên hệ | Giới thiệu | Đăng nhập | Thanh tìm kiếm |
|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|----------------|

### Kết nối với chúng tôi

Địa chỉ : 126 Nguyễn Thiện Thành ,Phường 5, tỉnh Vĩnh Long

Hotline tư vấn : 1900 6789 (8h-21h)

Email giải đáp : support@SHKSHOP.vn

Họ tên

Địa chỉ

Lời nhắn

Gửi liên hệ

Hình 3.6 Phác thảo giao diện trang liên hệ

### 3.5.7. Giao diện chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm cung cấp đầy đủ thông tin về mô hình như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, tỷ lệ mô hình, mô tả và thông tin chi tiết. Ngoài ra, người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng ngay trên giao diện này.

Trang chủ

Danh Mục

Sản phẩm

Liên hệ

Giới thiệu

Đăng nhập

Thanh tìm kiếm

Hình sản phẩm

Hình 1

Hình 2

Serie : Tên Series

Tên Mô Hình

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỉ lệ :

Chất liệu:

Hãng :

Phụ kiện:

Đặt hàng

Thêm vào giỏ hàng

Hình 3.7 Phác thảo trang chi tiết sản phẩm

### 3.5.8. Giao diện giỏ hàng

Trang giỏ hàng hiển thị danh sách các sản phẩm mà người dùng đã lựa chọn. Tại đây, người dùng có thể xem số lượng sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và theo dõi tổng giá trị của giỏ hàng trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

|           |          |          |         |            |          |           |                |
|-----------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------|----------------|
| Trang chủ | Danh Mục | Sản phẩm | Liên hệ | Giới thiệu | Giỏ hàng | Đăng nhập | Thanh tìm kiếm |
|-----------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------|----------------|

### GIỎ HÀNG CỦA BẠN

Giỏ hàng trống bỏ ghé lựa gì đi nhé

Quay lại cửa hàng

TÓM TẮT ĐƠN HÀNG

---

Tạm tính :

Phí vận chuyển:

---

Tổng:

THANH TOÁN NGAY

Hình 3.8 Phác thảo giỏ hàng

### 3.5.9. Giao diện trang đăng nhập

Trang đăng nhập gồm biểu mẫu nhập tên đăng nhập và mật khẩu, nút đăng nhập, liên kết quay về trang chủ và liên kết chuyển sang trang đăng ký. Giao diện được thiết kế đơn giản, tập trung vào thao tác xác thực người dùng.

### ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập

Mật khẩu:

Vào hệ thống

Quay lại

Chưa có tài khoản ? Đăng ký ngay

Hình 3.9 Phác thảo trang đăng nhập

### 3.5.10. Giao diện trang đăng ký

Trang đăng ký được thiết kế nhằm cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng của website. Giao diện bao gồm biểu mẫu đăng ký với các trường thông tin như **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu** và **Xác nhận mật khẩu**. JavaScript được sử dụng để kiểm tra dữ liệu đầu vào, đảm bảo người dùng nhập đầy đủ thông tin và mật khẩu xác nhận trùng khớp trước khi tạo tài khoản. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể chuyển sang trang đăng nhập để truy cập hệ thống. Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap với thiết kế đơn giản, hiện đại và đồng bộ với các trang khác của website.

The image shows a registration form titled "ĐĂNG KÝ" (Register) inside a rounded rectangle. It contains three input fields: "Tên đăng nhập" (Username), "Mật khẩu:" (Password), and "Nhập lại mật khẩu:" (Confirm password). Below the fields are two buttons: "Tạo tài khoản" (Create account) and "Quay lại" (Go back). At the bottom, there is a link that says "Đã có tài khoản ? Đăng nhập ngay" (Already have an account? Log in now).

Hình 3.10 Phác thảo trang đăng ký

### 3.5.11. Giao diện trang cá nhân

Trang cá nhân được thiết kế nhằm giúp người dùng quản lý thông tin tài khoản và theo dõi lịch sử các đơn hàng sau khi đăng nhập vào hệ thống. Giao diện được chia

thành hai khu vực chính: khu vực hiển thị thông tin cá nhân và khu vực quản lý lịch sử đơn hàng.

Phần thông tin cá nhân hiển thị các thông tin cơ bản của người dùng như ảnh đại diện, tên tài khoản, địa chỉ email và địa chỉ liên hệ. Đồng thời, hệ thống cung cấp nút **Đăng xuất** để người dùng kết thúc phiên làm việc một cách thuận tiện.

Bên cạnh đó, trang còn tích hợp chức năng **Lịch sử quản lý đơn hàng**, cho phép người dùng xem lại các đơn hàng đã đặt, bao gồm mã đơn hàng, ngày đặt, danh sách sản phẩm, số lượng, tổng giá trị đơn hàng và trạng thái xử lý. Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap, đảm bảo bố cục rõ ràng, trực quan và đồng bộ với phong cách thiết kế chung của website SHK Shop.

The image shows a wireframe of a user profile page. It is divided into two main sections. The left section is a sidebar containing a circular placeholder for an avatar labeled 'AVATAR', a text input field for the name labeled 'Tên', a text input field for the address labeled 'Địa chỉ:', and a button labeled 'Đăng xuất'. The right section is a main content area with a rounded top, titled 'LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG'. It contains two rectangular placeholders for order history, labeled 'Đơn 1' and 'Đơn 2'.

Hình 3.11 Phác thảo trang cá nhân

Chương 3 đã trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống cho website giới thiệu và kinh doanh mô hình **SHK Shop**. Trên cơ sở xác định yêu cầu của hệ thống, đề tài đã xây dựng thiết kế dữ liệu, thiết kế các chức năng và giao diện nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Các bản thiết kế được xây dựng theo hướng trực quan, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng, đồng thời tận dụng các công nghệ HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap để đảm bảo tính tương tác và khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai và đánh giá kết quả thực hiện hệ thống trong **Chương 4**.

## CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm của website giới thiệu và kinh doanh mô hình **SHK Shop**. Nội dung chương bao gồm dữ liệu được sử dụng để kiểm thử, kết quả đánh giá các chức năng chính của hệ thống và giao diện thực tế của từng trang trên website. Thông qua quá trình kiểm thử, đề tài đánh giá khả năng hoạt động, tính ổn định, mức độ đáp ứng yêu cầu đề ra cũng như khả năng tương thích của website trên nhiều loại thiết bị và trình duyệt, từ đó làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của hệ thống.

### 4.1. Dữ liệu thử nghiệm

Để đánh giá hoạt động của website SHK Shop, đề tài sử dụng bộ dữ liệu sản phẩm được xây dựng dưới dạng các đối tượng JavaScript. Mỗi sản phẩm bao gồm các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, bộ phim hoặc thương hiệu, giá bán, tỷ lệ mô hình, nhãn sản phẩm, loại sản phẩm, hình ảnh, mô tả và thông tin chi tiết.

Bộ dữ liệu được phân chia theo nhiều danh mục khác nhau như **Marvel**, **DC**, **Anime** và **Game**, giúp kiểm thử các chức năng lọc sản phẩm, tìm kiếm theo tên và hiển thị thông tin chi tiết. Các sản phẩm đều có đầy đủ hình ảnh và thông tin nhằm mô phỏng dữ liệu của một cửa hàng mô hình thực tế.

Bên cạnh dữ liệu sản phẩm, hệ thống còn sử dụng Local Storage của trình duyệt để lưu trữ dữ liệu giỏ hàng trong quá trình kiểm thử. Dữ liệu này bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh và số lượng, phục vụ cho việc kiểm tra chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và tính tổng giá trị đơn hàng.

| Mã SP | Tên sản phẩm             | Danh mục       | Giá bán     | Loại (type) |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1     | Mô hình Iron Man Mark 85 | Marvel Studios | 4.500.000 đ | marvel      |
| 2     | Mô hình Batman           | DC Comics      | 3.900.000 đ | dc          |

|   |                                      |                |             |        |
|---|--------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| 3 | Mô hình Monkey D. Luffy              | One Piece      | 2.700.000 đ | Anime  |
| 4 | Mô hình Tân Đội Trưởng Mỹ Sam Wilson | Marvel Studios | 3.800.000 đ | marvel |
| 5 | Mô hình Kratos                       | God of War     | 5.200.000 đ | game   |

Bảng 4-1 Các sản phẩm điện hình

## 4.2. Kết quả thực nghiệm

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng website, hệ thống được tiến hành kiểm thử với bộ dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng hoạt động của các chức năng chính. Kết quả cho thấy website hoạt động ổn định, giao diện hiển thị đúng trên các trình duyệt phổ biến và các chức năng đều đáp ứng yêu cầu đề ra.

| STT | Chức năng                   | Kết quả mong đợi                                   | Đánh giá              |     |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1   | Hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị đầy đủ hình ảnh, tên và giá sản phẩm      | Hiển thị chính xác    | Đạt |
| 2   | Lọc sản phẩm theo danh mục  | Chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục được chọn | Hoạt động chính xác   | Đạt |
| 3   | Tìm kiếm sản phẩm           | Hiển thị các sản phẩm phù hợp với từ khóa          | Tìm kiếm chính xác    | Đạt |
| 4   | Xem chi tiết sản phẩm       | Hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm                 | Hiển thị đúng dữ liệu | Đạt |
| 5   | Thêm vào giỏ hàng           | Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng                    | Hoạt động bình thường | Đạt |

|   |                              |                                                             |                     |     |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 6 | Cập nhật số lượng sản phẩm   | Số lượng và tổng tiền được cập nhật                         | Hoạt động chính xác | Đạt |
| 7 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng   | Sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng                             | Hoạt động chính xác | Đạt |
| 8 | Theo dõi tiến trình sản phẩm | Sản phẩm được cập nhật tình trạng giao, có thể hủy đơn hàng | Hoạt động chính xác | Đạt |
| 9 | Responsive                   | Giao diện hiển thị tốt trên nhiều thiết bị                  | Hiển thị ổn định    | Đạt |

Bảng 4-2 Kết quả thực nghiệm

#### 4.2.1. Giao diện trang chủ

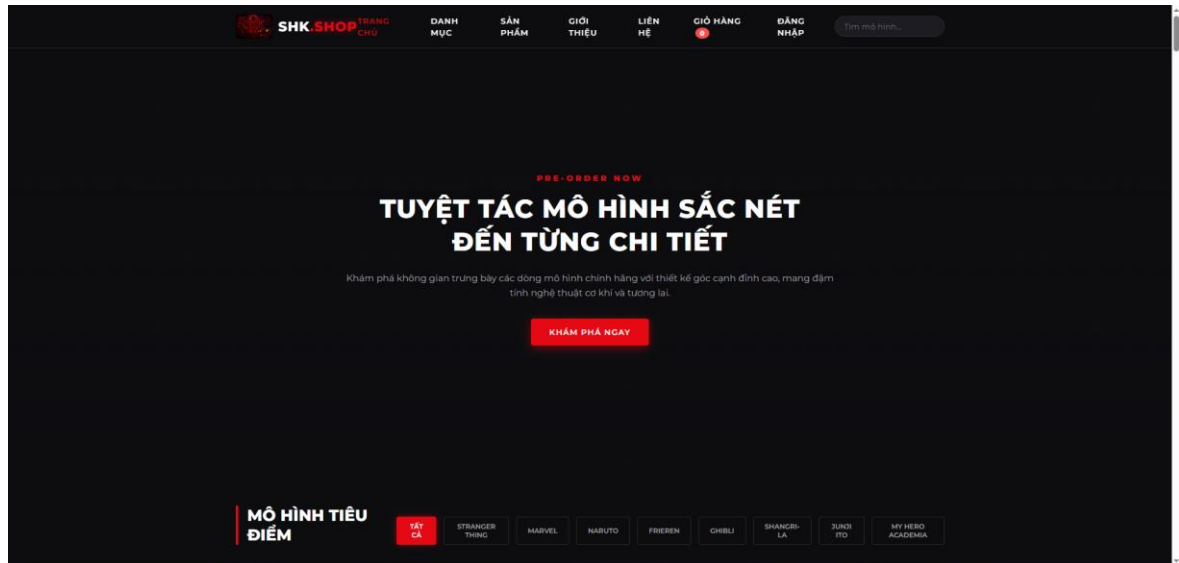
Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập vào website SHK Shop. Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu đen chủ đạo kết hợp các điểm nhấn màu đỏ và trắng, tạo cảm giác mạnh mẽ và phù hợp với chủ đề mô hình sưu tầm.

Phần đầu trang (Header) bao gồm logo SHK Shop, thanh điều hướng (Navbar), ô tìm kiếm và biểu tượng giỏ hàng. Thanh điều hướng giúp người dùng dễ dàng truy cập đến các trang như Trang chủ, Danh mục, Sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ, Giỏ hàng và Đăng nhập.

Ở giữa trang là khu vực Banner với thông điệp giới thiệu về cửa hàng cùng nút **"Khám phá ngay"**, giúp thu hút sự chú ý và khuyến khích người dùng khám phá các sản phẩm. Bên dưới Banner là khu vực **"Mô hình tiêu điểm"**, cho phép người dùng lọc sản phẩm theo từng chủ đề hoặc bộ phim như Stranger Things, Marvel, Naruto, Frieren, Ghibli, Shangri-La, Junji Ito và My Hero Academia.

Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap nên có bố cục rõ ràng, trực quan và tương thích trên nhiều kích thước màn hình, góp phần

nâng cao trải nghiệm người dùng.



Hình 4.1 Giao diện trang chủ SHK SHOP

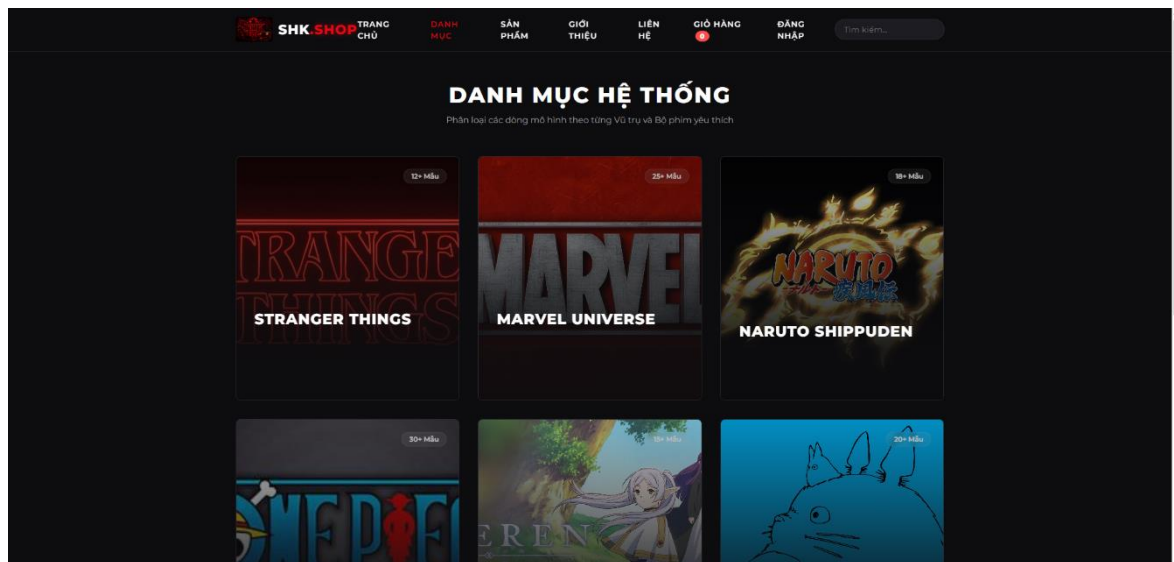
#### 4.2.2. Giao diện trang danh mục

Trang danh mục được xây dựng nhằm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và truy cập vào các nhóm sản phẩm theo từng bộ phim hoặc thương hiệu. Giao diện sử dụng bố cục dạng lưới (Grid Layout) kết hợp với Bootstrap, giúp các danh mục được sắp xếp khoa học, đồng đều và dễ quan sát.

Ở đầu trang là tiêu đề "**Danh mục hệ thống**" cùng phần mô tả ngắn giới thiệu chức năng của trang. Bên dưới là các thẻ danh mục (Category Card), mỗi thẻ hiển thị hình ảnh minh họa, tên danh mục và số lượng mẫu sản phẩm hiện có. Các danh mục bao gồm Stranger Things, Marvel Universe, Naruto Shippuden, One Piece, Frieren, Totoro và nhiều chủ đề khác.

Mỗi danh mục được thiết kế với hình ảnh đặc trưng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và lựa chọn. Khi nhấn vào một danh mục, hệ thống sẽ chuyển đến trang hoặc hiển thị danh sách các sản phẩm thuộc danh mục tương ứng, giúp việc tìm kiếm sản phẩm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Giao diện sử dụng tông màu đen kết hợp với các điểm nhấn màu đỏ và trắng, tạo sự đồng nhất với toàn bộ website SHK Shop. Đồng thời, nhờ áp dụng Bootstrap, các danh mục được hiển thị linh hoạt trên nhiều kích thước màn hình, đảm bảo trải nghiệm sử dụng tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.



Hình 4.2 Giao diện trang danh mục

### 4.2.3. Giao diện trang sản phẩm

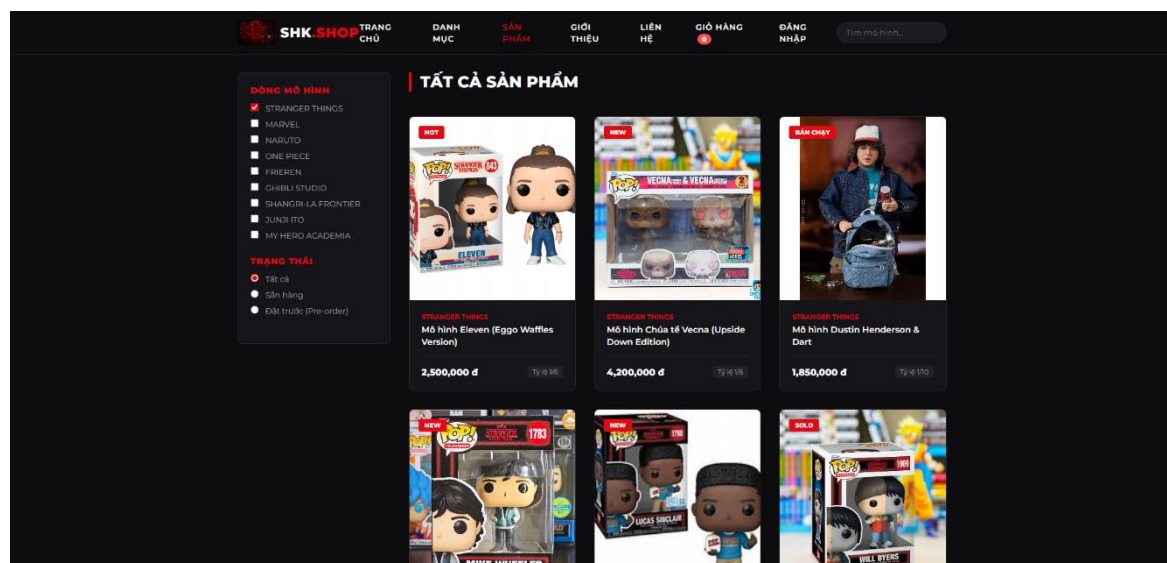
Trang sản phẩm được thiết kế nhằm hiển thị toàn bộ các mô hình đang được kinh doanh tại SHK Shop, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Giao diện sử dụng bố cục hai cột, trong đó cột bên trái là khu vực bộ lọc sản phẩm và cột bên phải là danh sách các sản phẩm được hiển thị dưới dạng thẻ (Card).

Khu vực bộ lọc cho phép người dùng lựa chọn sản phẩm theo từng dòng mô hình như **Stranger Things, Marvel, Naruto, One Piece, Frieren, Ghibli Studio, Shangri-La Frontier, Junji Ito** và **My Hero Academia**. Ngoài ra, người dùng còn có thể lọc theo trạng thái sản phẩm như **Tất cả, Sẵn hàng** hoặc **Đặt trước (Pre-order)**, giúp việc tìm kiếm sản phẩm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Danh sách sản phẩm được trình bày dưới dạng các thẻ sản phẩm với đầy đủ các thông tin cơ bản gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, tỷ lệ mô hình và nhãn trạng thái như **Hot, New, Bán chạy** hoặc **Sold**. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng quan sát, so sánh và lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu.

Khi người dùng nhấp vào một sản phẩm, hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết để hiển thị đầy đủ thông tin về mô hình, bao gồm mô tả, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan. Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và

Bootstrap nên có khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị, đảm bảo tính trực quan và mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện.



Hình 4.3 Giao diện trang sản phẩm

#### 4.2.4. Giao diện trang chi tiết

Trang chi tiết sản phẩm được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về từng mô hình, giúp người dùng có cơ sở để tham khảo và đưa ra quyết định mua hàng. Khi người dùng chọn một sản phẩm từ trang danh sách, hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết và hiển thị toàn bộ thông tin liên quan.

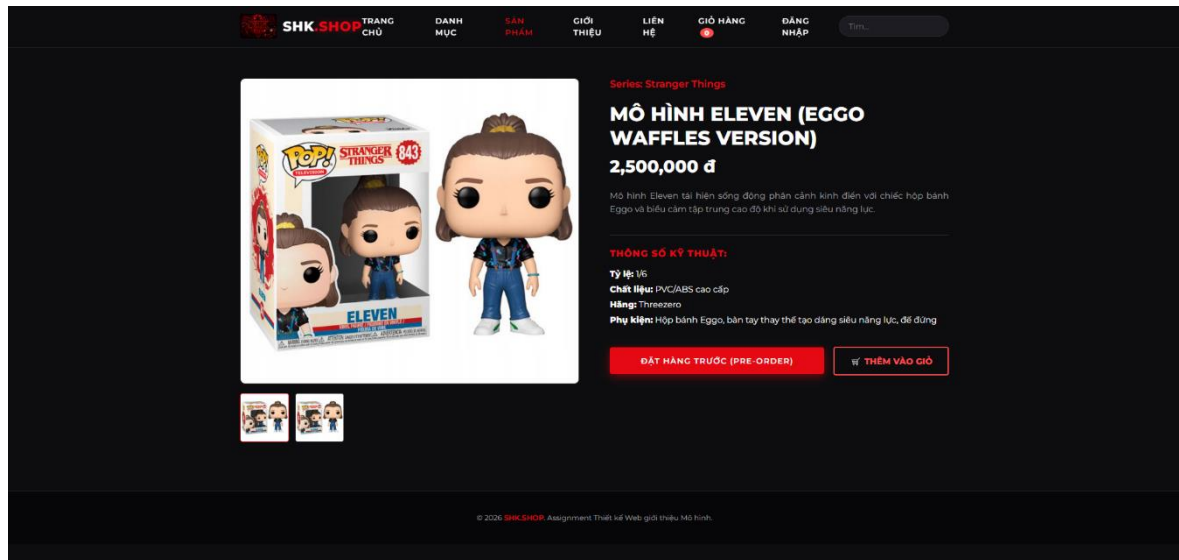
Bên trái giao diện là khu vực hiển thị hình ảnh sản phẩm với kích thước lớn, giúp người dùng quan sát rõ các chi tiết của mô hình. Bên dưới là các hình ảnh thu nhỏ (Thumbnail), cho phép người dùng chuyển đổi giữa các hình ảnh khác nhau để xem sản phẩm từ nhiều góc độ.

Bên phải là phần thông tin chi tiết của sản phẩm, bao gồm tên dòng sản phẩm (Series), tên sản phẩm, giá bán, mô tả ngắn và các thông số kỹ thuật như tỷ lệ mô hình, chất liệu, hãng sản xuất và các phụ kiện đi kèm. Việc trình bày đầy đủ các thông tin này giúp người dùng dễ dàng đánh giá và so sánh sản phẩm trước khi lựa chọn.

Ngoài ra, trang còn tích hợp hai nút chức năng "**Đặt hàng trước (Pre-order)**" và "**Thêm vào giỏ hàng**". Chức năng **Thêm vào giỏ hàng** cho phép lưu sản phẩm vào giỏ hàng thông qua Local Storage để người dùng tiếp tục mua sắm. Đối

với các sản phẩm chưa mở bán, nút **Đặt hàng trước** hỗ trợ người dùng đăng ký mua trước khi sản phẩm chính thức được phát hành.

Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap với bố cục rõ ràng, trực quan, đảm bảo khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị và mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng.



Hình 4.4 Giao diện trang chi tiết

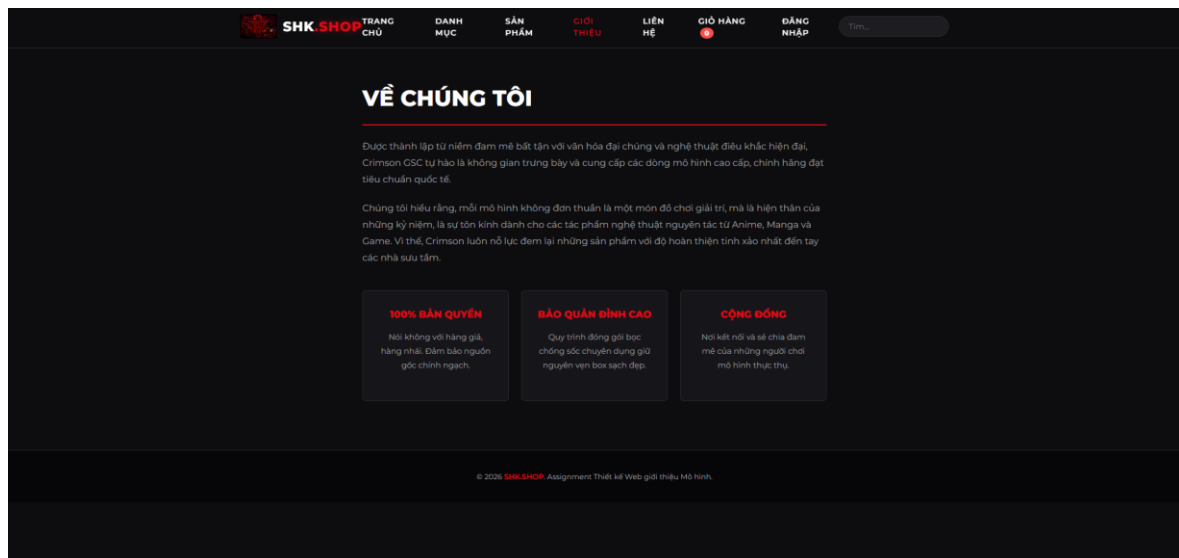
#### 4.2.5. Giao diện trang giới thiệu

Trang giới thiệu được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng những thông tin tổng quan về SHK Shop, bao gồm quá trình hình thành, định hướng phát triển và các giá trị mà cửa hàng hướng đến. Giao diện được thiết kế đơn giản, hiện đại với tông màu đen chủ đạo kết hợp các điểm nhấn màu đỏ và trắng, tạo sự đồng nhất với toàn bộ website.

Phần đầu của trang là tiêu đề "**Về chúng tôi**", đi kèm với đoạn giới thiệu về cửa hàng, thể hiện niềm đam mê đối với nghệ thuật mô hình và cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao đến khách hàng. Nội dung được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin về SHK Shop.

Bên dưới phần giới thiệu là các khối thông tin nổi bật, giới thiệu những giá trị cốt lõi của cửa hàng như **100% bản quyền**, **Bảo quản đỉnh cao** và **Cộng đồng**. Mỗi khối được thiết kế dưới dạng thẻ (Card), kết hợp tiêu đề và nội dung mô tả, giúp người dùng dễ dàng nhận biết những ưu điểm và định hướng phát triển của cửa hàng.

Trang giới thiệu được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap, đảm bảo bố cục rõ ràng, khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị và góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như uy tín của website.



Hình 4.5 Giao diện trang giới thiệu

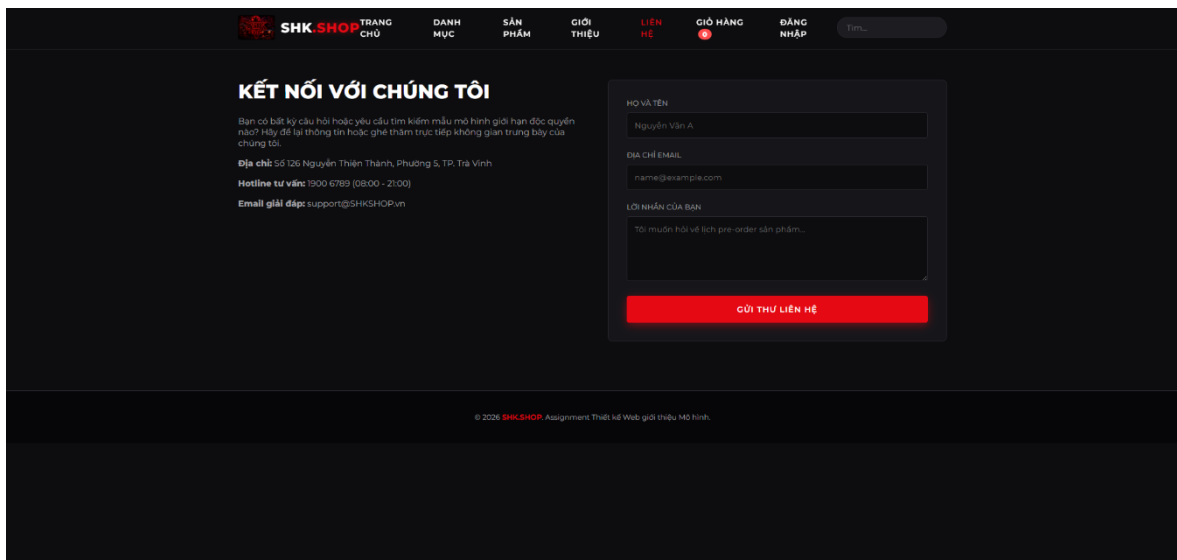
#### 4.2.6. Giao diện trang liên hệ

Trang liên hệ được xây dựng nhằm tạo kênh giao tiếp giữa khách hàng và SHK Shop. Thông qua trang này, người dùng có thể gửi các câu hỏi, góp ý hoặc yêu cầu tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng.

Giao diện được bố trí theo hai cột. Bên trái là phần thông tin liên hệ của cửa hàng, bao gồm địa chỉ, số điện thoại tư vấn và địa chỉ email hỗ trợ. Các thông tin này giúp khách hàng dễ dàng liên hệ khi cần được giải đáp hoặc hỗ trợ trong quá trình mua sắm.

Bên phải là biểu mẫu liên hệ (Contact Form), cho phép người dùng nhập các thông tin cần thiết như họ và tên, địa chỉ email và nội dung lời nhắn. Sau khi hoàn thành biểu mẫu, người dùng có thể nhấn nút **"Gửi thư liên hệ"** để gửi thông tin đến cửa hàng. Việc bố trí các trường nhập liệu rõ ràng giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện.

Trang liên hệ được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap, đảm bảo giao diện trực quan, dễ sử dụng và tương thích với nhiều loại thiết bị. Thiết kế sử dụng tông màu đen kết hợp với các điểm nhấn màu đỏ, tạo sự đồng nhất với phong cách chung của website SHK Shop.



Hình 4.6 Giao diện trang liên hệ

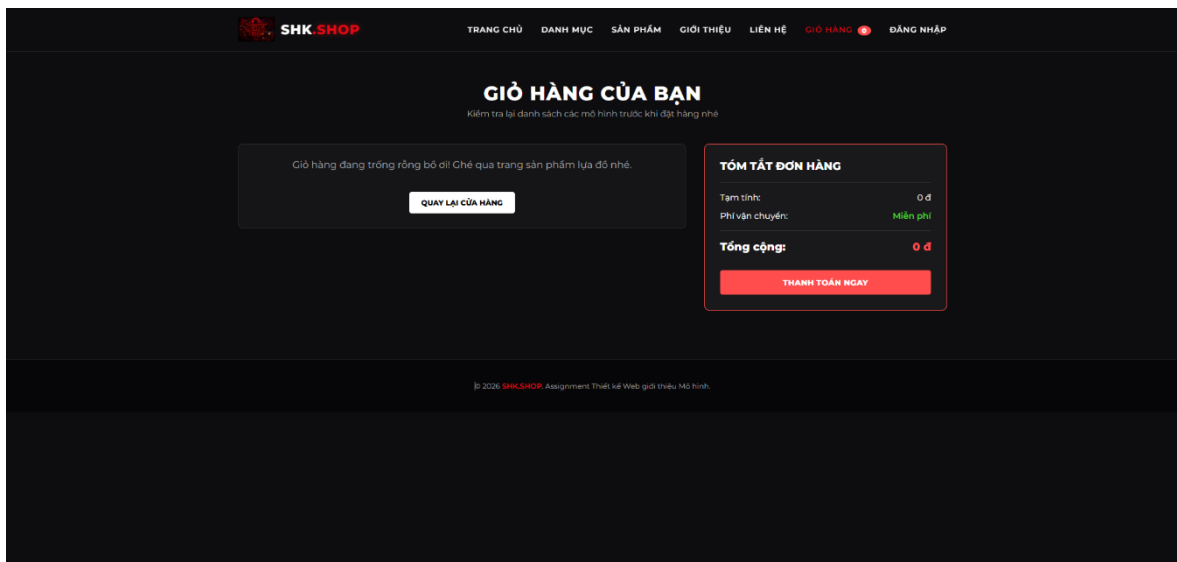
#### 4.2.7. Giao diện trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng được thiết kế nhằm giúp người dùng quản lý các sản phẩm đã lựa chọn trước khi tiến hành đặt hàng. Giao diện được chia thành hai khu vực chính, bao gồm danh sách sản phẩm trong giỏ hàng và phần tóm tắt đơn hàng.

Ở bên trái là khu vực hiển thị các sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng. Trong trường hợp chưa có sản phẩm nào được chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo **"Giỏ hàng đang trống rỗng"** cùng với nút **"Quay lại cửa hàng"**, giúp người dùng nhanh chóng quay về trang sản phẩm để tiếp tục mua sắm.

Bên phải là phần **Tóm tắt đơn hàng**, hiển thị các thông tin như giá trị tạm tính, phí vận chuyển và tổng số tiền cần thanh toán. Khi giỏ hàng có sản phẩm, các thông tin này sẽ được JavaScript tự động cập nhật dựa trên dữ liệu được lưu trong **Local Storage**, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tổng chi phí của đơn hàng.

Ngoài ra, trang còn tích hợp nút **"Thanh toán ngay"**, tạo tiền đề cho việc mở rộng chức năng thanh toán trực tuyến trong các phiên bản phát triển sau của website. Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap, đảm bảo bố cục rõ ràng, trực quan và hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị.



Hình 4.7 Giao diện giỏ hàng

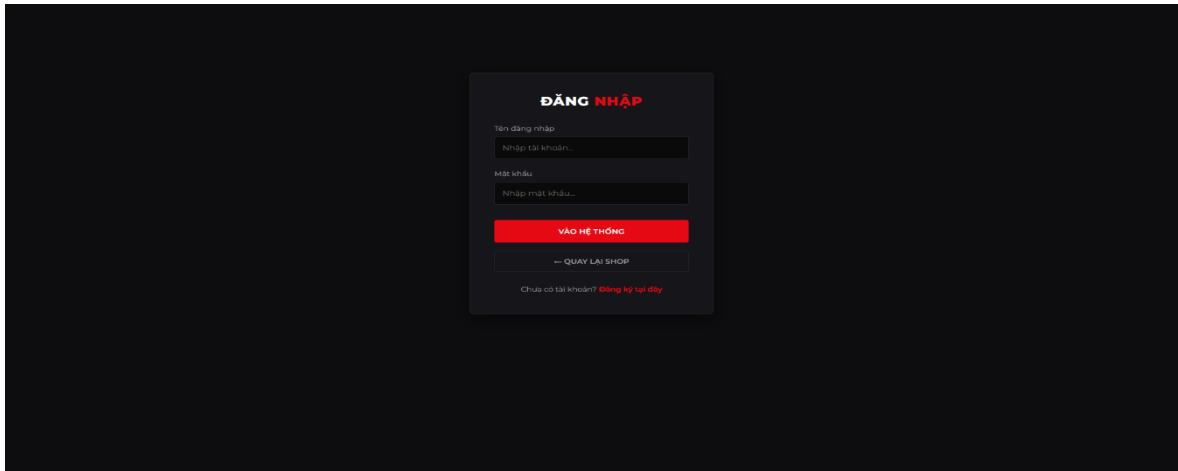
#### 4.2.8. Giao diện trang đăng nhập

Trang đăng nhập được thiết kế nhằm cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Giao diện sử dụng bố cục đơn giản, tập trung vào khu vực nhập thông tin để giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện.

Phần chính của giao diện bao gồm biểu mẫu đăng nhập với hai trường thông tin là **Tên đăng nhập** và **Mật khẩu**. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn nút **"Vào hệ thống"** để thực hiện chức năng đăng nhập. JavaScript được sử dụng để kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý quá trình xác thực tài khoản.

Ngoài chức năng đăng nhập, trang còn cung cấp nút **"Quay lại Shop"** giúp người dùng dễ dàng trở về trang chủ hoặc tiếp tục tham quan website mà không cần đăng nhập. Bên dưới biểu mẫu là liên kết **"Đăng ký tại đây"**, hỗ trợ người dùng chuyển sang trang đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản.

Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap với thiết kế tối giản, tông màu đen kết hợp màu đỏ làm điểm nhấn, tạo sự đồng nhất với phong cách chung của website SHK Shop. Bố cục được căn giữa màn hình, giúp người dùng dễ dàng tập trung vào thao tác đăng nhập.



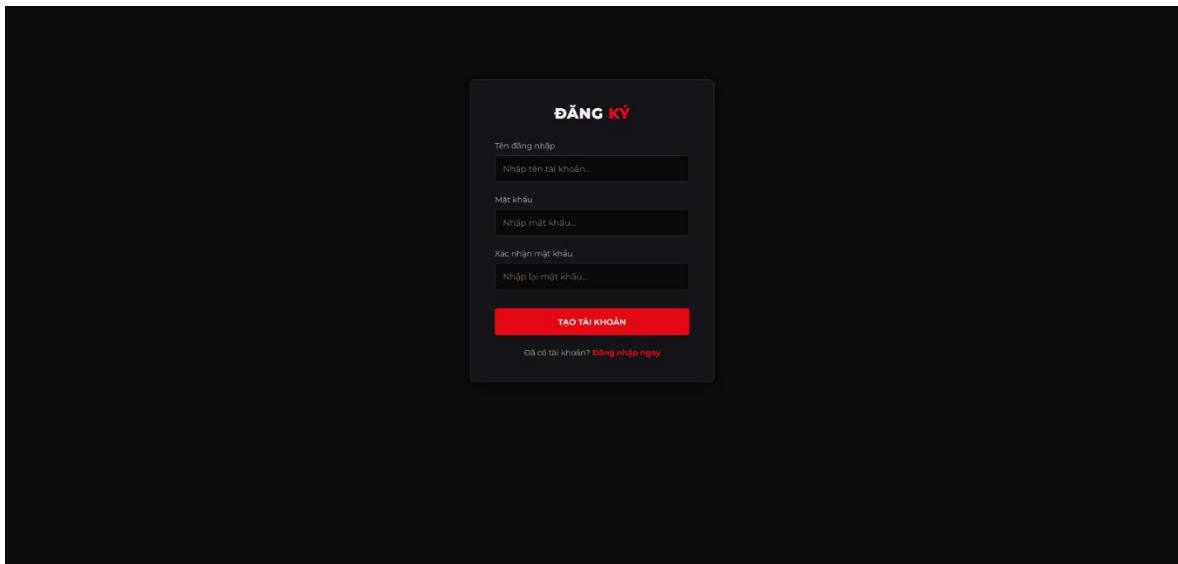
Hình 4.8 Giao diện trang đăng nhập

#### 4.2.9. Giao diện trang đăng ký

Trang đăng ký được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tạo tài khoản mới trước khi sử dụng các chức năng của website. Giao diện được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu đen kết hợp màu đỏ làm điểm nhấn, tạo sự đồng nhất với giao diện chung của SHK Shop.

Phần chính của trang là biểu mẫu đăng ký, bao gồm các trường thông tin **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu** và **Xác nhận mật khẩu**. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút "**Tạo tài khoản**" để hoàn tất quá trình đăng ký. JavaScript được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đảm bảo các trường không được để trống và mật khẩu xác nhận phải trùng với mật khẩu đã nhập.

Bên dưới biểu mẫu là liên kết "**Đăng nhập ngay**", cho phép người dùng đã có tài khoản chuyển nhanh sang trang đăng nhập mà không cần quay về trang chủ. Giao diện được bố trí cân đối, trực quan và tương thích với nhiều kích thước màn hình nhờ sử dụng Bootstrap.



Hình 4.9 Giao diện trang đăng ký

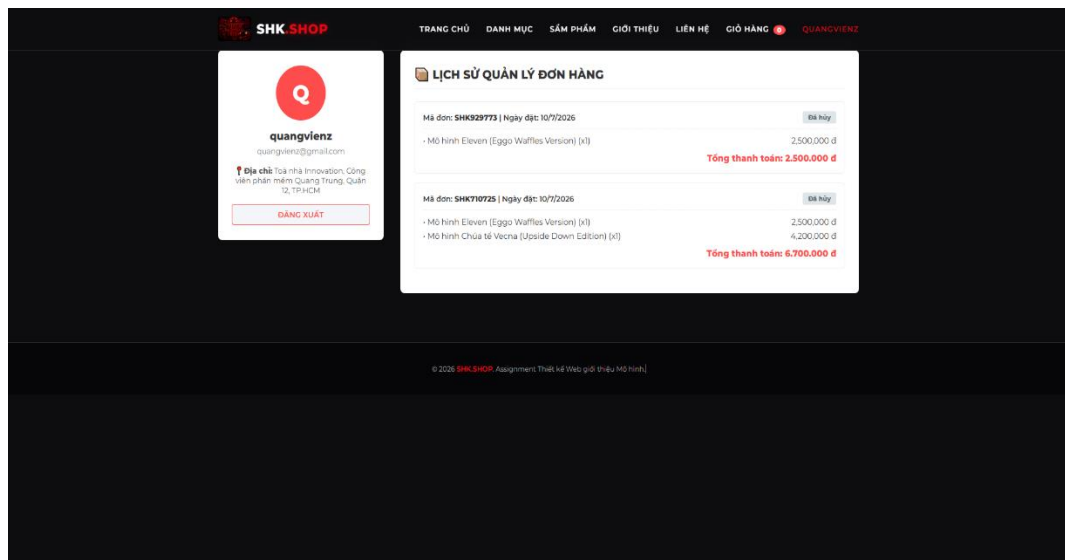
#### 4.2.10. Giao diện trang cá nhân

Trang cá nhân được thiết kế nhằm hiển thị thông tin tài khoản của người dùng sau khi đăng nhập thành công, đồng thời hỗ trợ theo dõi lịch sử các đơn hàng đã đặt trên website. Đây là giao diện giúp người dùng quản lý thông tin cá nhân và các giao dịch đã thực hiện một cách thuận tiện.

Giao diện được bố trí theo hai khu vực chính. Bên trái là phần thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm ảnh đại diện, tên tài khoản, địa chỉ email và địa chỉ liên hệ. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp nút "**Đăng xuất**", cho phép người dùng kết thúc phiên đăng nhập và quay trở về trạng thái ban đầu của website.

Bên phải là khu vực **Lịch sử quản lý đơn hàng**, hiển thị danh sách các đơn hàng mà người dùng đã đặt. Mỗi đơn hàng bao gồm mã đơn, ngày đặt, danh sách sản phẩm, số lượng, tổng giá trị đơn hàng và trạng thái xử lý. Dữ liệu được JavaScript quản lý và lưu trữ bằng **Local Storage**, giúp người dùng có thể xem lại lịch sử mua sắm ngay cả khi tải lại trang.

Trang cá nhân được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap với bố cục trực quan, rõ ràng và đồng bộ với giao diện chung của website SHK Shop, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình sử dụng.



Hình 4.10 Giao diện trang cá nhân

Chương 4 đã trình bày kết quả thực nghiệm của website **SHK Shop** thông qua việc kiểm thử các chức năng và đánh giá giao diện của hệ thống. Kết quả cho thấy các chức năng như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, lọc sản phẩm, xem chi tiết, quản lý giỏ hàng, đăng nhập, đăng ký và trang cá nhân đều hoạt động đúng theo yêu cầu. Đồng thời, giao diện được thiết kế trực quan, thống nhất và hiển thị ổn định trên nhiều kích thước màn hình nhờ áp dụng Bootstrap và các công nghệ HTML5, CSS3, JavaScript. Những kết quả đạt được cho thấy website đáp ứng được mục tiêu đặt ra của đề tài và là cơ sở để đưa ra các kết luận cũng như định hướng phát triển trong **Chương 5**.

## CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop", nhóm đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng một website giới thiệu và kinh doanh mô hình sưu tầm với giao diện hiện đại, trực quan, thân thiện với người dùng và đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Website được phát triển dựa trên các công nghệ HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap Framework, đảm bảo khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau nhờ thiết kế Responsive Web Design.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế của người dùng đối với việc tìm kiếm và mua sắm mô hình sưu tầm, từ đó xây dựng

cấu trúc website phù hợp với mục tiêu giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ tra cứu thông tin và thực hiện các thao tác mua hàng một cách thuận tiện. Giao diện website được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các chức năng chính và nâng cao trải nghiệm trong quá trình sử dụng.

Hệ thống đã triển khai đầy đủ các chức năng cơ bản của một website giới thiệu và kinh doanh mô hình, bao gồm:

Hiển thị danh mục sản phẩm theo từng bộ phim, thương hiệu và nhóm sản phẩm.

Hiển thị danh sách sản phẩm cùng đầy đủ thông tin chi tiết như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, mô tả và thông số kỹ thuật.

Tìm kiếm sản phẩm theo tên nhằm hỗ trợ người dùng nhanh chóng tiếp cận sản phẩm mong muốn.

Lọc sản phẩm theo danh mục và trạng thái để tăng tính thuận tiện trong quá trình lựa chọn.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và lưu trữ dữ liệu bằng Local Storage, giúp duy trì thông tin giỏ hàng ngay cả khi người dùng tải lại trang.

Quản lý giỏ hàng, cập nhật số lượng sản phẩm và tự động tính tổng giá trị đơn hàng.

Hỗ trợ đăng ký và đăng nhập tài khoản người dùng.

Xây dựng các trang giới thiệu, liên hệ và hỗ trợ khách hàng nhằm cung cấp thông tin về cửa hàng cũng như tạo kênh kết nối với người dùng.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã vận dụng và củng cố được nhiều kiến thức đã học trong chương trình đào tạo như phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế giao diện người dùng (UI), tối ưu trải nghiệm người dùng (UX), lập trình JavaScript, xây dựng bố cục bằng Bootstrap Framework và tổ chức mã nguồn theo hướng dễ quản lý, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, nhóm cũng rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, phân công công việc, quản lý tiến độ thực hiện, kiểm thử hệ thống và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm.

Kết quả thực nghiệm cho thấy website hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox. Các chức năng chính đều được kiểm tra và đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra, giao diện hiển thị nhất quán trên nhiều kích thước màn hình từ máy tính để bàn đến máy tính bảng và điện thoại di động. Việc sử dụng Bootstrap giúp website có khả năng thích ứng tốt với nhiều độ phân giải khác nhau, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng khi truy cập.

Mặc dù đã đạt được những mục tiêu đề ra, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian nghiên cứu, nguồn lực và phạm vi thực hiện. Cụ thể, hệ thống hiện chỉ sử dụng Local Storage để lưu trữ dữ liệu nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý dữ liệu tập trung và đồng bộ giữa nhiều người dùng. Website chưa tích hợp cơ sở dữ liệu và hệ thống máy chủ (Backend), do đó chưa hỗ trợ các chức năng như quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm hay lưu trữ thông tin khách hàng trên máy chủ. Ngoài ra, hệ thống chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, chưa xây dựng chức năng theo dõi trạng thái đơn hàng, chưa có hệ thống quản trị dành cho quản trị viên cũng như chưa áp dụng các cơ chế bảo mật nâng cao đối với dữ liệu người dùng.

Nhìn chung, đề tài "Thiết kế website giới thiệu và kinh doanh mô hình SHK Shop" đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và triển khai ban đầu, xây dựng được một website có giao diện hiện đại, dễ sử dụng, đáp ứng các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Kết quả đạt được không chỉ góp phần củng cố kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành của nhóm mà còn tạo nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, mở rộng và phát triển hệ thống thành một website thương mại điện tử hoàn chỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dùng và hoạt động kinh doanh trong tương lai.

## **5.2. Hướng phát triển**

Mặc dù đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và xây dựng được một website giới thiệu và kinh doanh mô hình với đầy đủ các chức năng cơ bản, tuy nhiên hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng và hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dùng cũng như yêu cầu của một website thương mại điện tử hiện đại. Trong thời gian tới, nhóm định hướng phát triển hệ thống theo các nội dung sau:

Trước hết, hệ thống cần được tích hợp cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server hoặc Firebase để thay thế phương thức lưu trữ bằng Local Storage. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu sẽ giúp quản lý tập trung thông tin sản phẩm, tài khoản người dùng, đơn hàng và các dữ liệu liên quan, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, an toàn và khả năng truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để triển khai các chức năng nâng cao trong tương lai.

Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống quản trị (Admin) nhằm hỗ trợ người quản trị quản lý toàn bộ hoạt động của website. Hệ thống quản trị có thể bao gồm các chức năng như thêm, sửa, xóa sản phẩm; quản lý danh mục; cập nhật giá bán, số lượng tồn kho; quản lý thông tin khách hàng; theo dõi và xử lý đơn hàng; thống kê doanh thu; cũng như quản lý các nội dung hiển thị trên website. Điều này sẽ giúp việc vận hành website trở nên thuận tiện, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Một hướng phát triển quan trọng khác là tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến như VNPAY, MoMo hoặc ZaloPay để hỗ trợ người dùng thanh toán ngay trên website. Việc bổ sung chức năng này sẽ giúp quy trình mua sắm trở nên nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của hệ thống. Ngoài ra, website cũng có thể tích hợp chức năng theo dõi trạng thái đơn hàng, cho phép người dùng biết được tiến trình xử lý và giao hàng sau khi đặt mua sản phẩm.

Để nâng cao trải nghiệm người dùng, hệ thống nên bổ sung các chức năng đánh giá, bình luận và xếp hạng sản phẩm. Những phản hồi từ khách hàng sẽ giúp người mua có thêm thông tin tham khảo trước khi đưa ra quyết định, đồng thời tạo sự tương tác giữa cửa hàng và người dùng. Bên cạnh đó, website cũng có thể phát triển chức năng yêu thích (Wishlist), cho phép người dùng lưu lại các sản phẩm quan tâm để mua sau, cũng như lưu trữ lịch sử mua hàng nhằm hỗ trợ việc tra cứu và quản lý các đơn hàng đã thực hiện.

Ngoài ra, website có thể tích hợp hệ thống gửi email tự động để xác nhận đăng ký tài khoản, thông báo đặt hàng thành công, cập nhật trạng thái đơn hàng hoặc gửi các chương trình khuyến mãi đến khách hàng. Chức năng này không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp của hệ thống mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường sự gắn kết với người dùng.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống cần tiếp tục được tối ưu hóa hiệu năng nhằm giảm thời gian tải trang, tăng tốc độ phản hồi và cải thiện khả năng xử lý khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Đồng thời, cần áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để nâng cao khả năng xuất hiện của website trên các công cụ tìm kiếm như Google, từ đó giúp tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Đối với giao diện người dùng, website cần tiếp tục hoàn thiện thiết kế Responsive nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn trên nhiều loại thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính để bàn. Việc cải thiện bố cục, hình ảnh, hiệu ứng và khả năng tương tác sẽ giúp website trở nên trực quan, hiện đại và thân thiện hơn với người dùng.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hệ thống cũng có thể được xây dựng lại theo mô hình tách biệt giữa giao diện (Frontend) và xử lý nghiệp vụ (Backend). Phần giao diện có thể sử dụng các framework hiện đại như ReactJS hoặc VueJS để tăng hiệu năng và khả năng tương tác, trong khi phần máy chủ có thể được phát triển bằng Node.js hoặc PHP kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL hoặc SQL Server. Mô hình này sẽ giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của một website thương mại điện tử quy mô lớn.

Bên cạnh các nội dung trên, website còn có thể tích hợp thêm nhiều chức năng hiện đại như gợi ý sản phẩm theo sở thích của người dùng, quản lý mã giảm giá và chương trình khuyến mãi, hỗ trợ trò chuyện trực tuyến (Live Chat), thống kê báo cáo doanh thu bằng biểu đồ trực quan, quản lý tồn kho theo thời gian thực và kết nối với các đơn vị vận chuyển để theo dõi quá trình giao hàng. Những tính năng này sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lý và tăng khả năng cạnh tranh của website trên thị trường.

Nhìn chung, các hướng phát triển trên sẽ giúp website SHK Shop từng bước được hoàn thiện cả về chức năng, hiệu năng và tính bảo mật, hướng tới xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hiện đại, ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh thực tế. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng website thương mại điện tử trong tương lai.

## DANH SÁCH HÌNH ẢNH

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1 Hình minh họa câu giới thiệu trong shop bán hàng ..... | 9  |
| Hình 2.2 Kết quả của ví dụ.....                                 | 11 |
| Hình 2.3 Hình minh họa câu giới thiệu trong shop bán hàng ..... | 13 |
| Hình 2.4 Kết quả ví dụ minh họa .....                           | 15 |
| Hình 2.5 Kết quả ví dụ minh họa .....                           | 17 |
| Hình 2.6 Kết quả ví dụ minh họa .....                           | 18 |
| Hình 2.7 Kết quả ví dụ minh họa .....                           | 20 |
| Hình 2.8 Kết quả ví dụ minh họa .....                           | 22 |
| Hình 2.9 Kết quả ví dụ minh họa .....                           | 26 |
| Hình 3.1 Sơ đồ web.....                                         | 44 |
| Hình 3.2 Phác thảo trang chủ .....                              | 45 |
| Hình 3.3 Phác thảo trang danh mục .....                         | 46 |
| Hình 3.4 Phác thảo trang sản phẩm.....                          | 46 |
| Hình 3.5 Phác thảo giao diện trang giới thiệu.....              | 47 |
| Hình 3.6 Phác thảo giao diện trang liên hệ .....                | 48 |
| Hình 3.7 Phác thảo trang chi tiết sản phẩm.....                 | 49 |
| Hình 3.8 Phác thảo giỏ hàng .....                               | 50 |
| Hình 3.9 Phác thảo trang đăng nhập .....                        | 50 |
| Hình 3.10 Phác thảo trang đăng ký .....                         | 51 |
| Hình 3.11 Phác thảo trang cá nhân.....                          | 52 |
| Hình 4.1 Giao diện trang chủ SHK SHOP .....                     | 56 |
| Hình 4.2 Giao diện trang danh mục .....                         | 57 |
| Hình 4.3 Giao diện trang sản phẩm.....                          | 58 |
| Hình 4.4 Giao diện trang chi tiết.....                          | 59 |
| Hình 4.5 Giao diện trang giới thiệu .....                       | 60 |
| Hình 4.6 Giao diện trang liên hệ .....                          | 61 |
| Hình 4.7 Giao diện giỏ hàng .....                               | 62 |
| Hình 4.8 Giao diện trang đăng nhập .....                        | 63 |
| Hình 4.9 Giao diện trang đăng ký .....                          | 64 |
| Hình 4.10 Giao diện trang cá nhân.....                          | 65 |

## DANH SÁCH BẢNG BIỂU

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Bảng 2-1 Các thẻ HTML phổ biến.....   | 10 |
| Bảng 2-2 Các thẻ và ý nghĩa. ....     | 11 |
| Bảng 3-1 Các thuộc tính chi tiết..... | 41 |
| Bảng 4-1 Các sản phẩm điển hình ..... | 54 |
| Bảng 4-2 Kết quả thực nghiệm .....    | 55 |

## DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Duckett, HTML and CSS: Design and Build Websites. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2011, pp. 1–490.
- [2] R. W. Sebesta, Programming the World Wide Web, 8th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, Inc., 2015, pp. 1–768.
- [3] T. A. Powell, HTML & CSS: The Complete Reference, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2017, pp. 1–768.
- [4] R. Nixon, Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5, 5th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., 2018, pp. 1–824.
- [5] T. Berners-Lee, Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web. New York, NY, USA: HarperCollins Publishers, 1999, pp. 1–256.
- [6] S. Krug, Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability, 3rd ed. Berkeley, CA, USA: New Riders, 2014, pp. 1–216.
- [7] J. J. Garrett, The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond, 2nd ed. Berkeley, CA, USA: New Riders, 2011, pp. 1–192.
- [8] E. A. Meyer and K. E. Weyl, CSS: The Definitive Guide, 4th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., 2017, pp. 1–1104.
- [9] L. Wroblewski, Mobile First. New York, NY, USA: A Book Apart, 2011, pp. 1–152."
- [10] "WHATWG, HTML Living Standard, 2026.
- [11] MDN Web Docs, HTML: HyperText Markup Language, 2026.
- [12] K. Frain, Responsive Web Design with HTML5 and CSS, 3rd ed. Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd., 2020, pp. 1–822.
- [13] R. Andrews, The New CSS Layout. New York, NY, USA: A Book Apart, 2017, pp. 1–136.
- [14] D. Flanagan, JavaScript: The Definitive Guide, 7th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., 2020, pp. 1–704.
- [15] M. Haverbeke, Eloquent JavaScript, 3rd ed. San Francisco, CA, USA: No Starch Press, Inc., 2018, pp. 1–472.

- [16] N. C. Zakas, Professional JavaScript for Web Developers, 4th ed. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2020, pp. 1–840.
- [17] J. M. Spurlock, Bootstrap 5 Site Blueprints. Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd., 2022, pp. 1–382.
- [18] M. McPeak and P. Wilton, Beginning JavaScript, 5th ed. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2015, pp. 1–792.
- [19] Ecma International, ECMA-262: ECMAScript® 2026 Language Specification, Geneva, Switzerland: Ecma International, 2026.
- [20] MDN Web Docs, JavaScript Guide, 2026.
- [21] S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd ed. New York, NY, USA: Apress, 2014, pp. 1–458.
- [22] M. McQuaid, Git in Practice. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications Co., 2014, pp. 1–272.
- [23] Microsoft, Visual Studio Code Documentation. Redmond, WA, USA: Microsoft, 2025, pp. 1–210.
- [24] Google, Chrome DevTools Documentation. Mountain View, CA, USA: Google, 2025, pp. 1–185.